

基于匿名凭证的停车支付隐私保护方案

叶陈旻¹

1. 东南大学网络空间安全学院, 南京 211189

通信作者: 叶陈旻, E-mail: 220255671@seu.edu.cn

摘要: 现有匿名支付方案面临效率与隐私保护的双重瓶颈: Chaum 式电子现金的计算和通信开销随支付金额线性增长, 区块链隐私支付方案的交易地址可被关联分析且缺乏商户收入隐私保护。本文在系统梳理 2023—2026 年盲签名五个前沿方向 (并发安全、配对自由构造、后量子路线、门限与去中心化发行、非交互签名) 研究进展的基础上, 提出 BlindPark——一种面向停车场景的匿名支付系统。BlindPark 基于 PS 签名和可更新匿名凭证, 将支付开销从与金额挂钩的 $O(chrg)$ 降为常数 $O(1)$; 通过零知识证明实现凭证签发、充值和扣费阶段的匿名性, 同时支持余额充足性验证和更新正确性证明; 利用 ElGamal 线性同态加密实现停车费的安全聚合, 签发方仅获知总金额而不知各笔交易明细, 保护停车场收入隐私——这是 BlindPark 相对于已有匿名凭证方案的核心创新。系统安全性基于 LRSW、可分决策 Diffie-Hellman 和离散对数三个经典假设, 分别支撑凭证不可伪造性、驾驶员匿名性和抗身份伪造。在协议流程上, BlindPark 涵盖系统初始化、凭证签发、停车卡充值、预支付、扣费、安全聚合和驾驶员追踪七个阶段, 支持双花检测与仲裁者协助的身份追踪机制。最后从密码技术自主可控、数据安全与个人隐私保护、网络强国建设三个角度讨论匿名凭证研究的现实启示与战略价值。

关键词: 匿名凭证; 匿名支付; 零知识证明; 安全聚合; 盲签名

中图分类号: TP309.7 **文献标识码:** A **DOI:** 10.13868/j.cnki.jcr.000XXX

中文引用格式: 叶陈旻. 基于匿名凭证的停车支付隐私保护方案[J]. 密码学报 (中英文), 2026, X(X): 1–27. [DOI: 10.13868/j.cnki.jcr.000XXX]

英文引用格式: YE C M. Anonymous credential-based privacy protection scheme for parking payment[J]. Journal of Cryptologic Research, 2026, X(X): 1–27. [DOI: 10.13868/j.cnki.jcr.000XXX]

Anonymous Credential-based Privacy Protection Scheme for Parking Payment

YeChenmin¹

1. School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China

Corresponding author: YeChenmin, E-mail: 220255671@seu.edu.cn

Abstract: Existing anonymous payment schemes face a dual bottleneck of efficiency and privacy: Chaum-style e-cash incurs computation and communication costs that grow linearly with the payment amount, while blockchain-based privacy payment schemes suffer from linkable transaction addresses and lack merchant revenue privacy protection. Building on a systematic survey of research progress across five frontier directions of blind signatures from 2023 to 2026—concurrent security, pairing-free constructions, post-quantum routes, threshold and decentralized issuance, and non-interactive signatures—this paper proposes BlindPark, an anonymous payment system tailored for parking scenarios.

BlindPark leverages PS signatures and updatable anonymous credentials to reduce payment overhead from amount-dependent $O(chrg)$ to constant $O(1)$; employs zero-knowledge proofs to achieve anonymity during credential issuance, top-up, and deduction phases while supporting balance sufficiency verification and update correctness proofs; and utilizes ElGamal linearly homomorphic encryption for secure aggregation of parking fees, where the issuer learns only the total amount without individual transaction details, thereby protecting parking lot revenue privacy—which constitutes the core innovation of BlindPark over existing anonymous credential schemes. The system security is based on three classical assumptions—LRSW, Divisible Decisional Diffie-Hellman, and discrete logarithm—which respectively underpin credential unforgeability, driver anonymity, and identity forgery resistance. The protocol flow of BlindPark encompasses seven phases: system initialization, credential issuance, parking card top-up, pre-payment, deduction, secure aggregation, and driver tracing, with double-spending detection and arbitrator-assisted identity tracing mechanisms. Finally, we discuss the practical implications and strategic value of anonymous credential research from the perspectives of cryptographic technology autonomy, data security and personal privacy protection, and the construction of a cyber power.

Key words: anonymous credential; anonymous payment; zero-knowledge proof; secure aggregation; blind signature

1 引言

盲签名是现代密码学中兼具可验证性与隐私保护功能的数字签名方案。1983 年, David Chaum 在电子现金研究中首次提出盲签名, 其协议流程允许用户在不暴露待签消息内容的前提下获得签名者的有效签名。这一特性使盲签名成为电子投票、匿名凭证、Privacy Pass、区块链隐私交易和去中心化身份系统的基础密码构件^[10]。

四十余年间, 盲签名经历了从经典 RSA 构造到多种技术路线并行发展的过程。早期方案基于 RSA 假设和离散对数问题, 安全模型以顺序会话下的不可伪造性为核心。随着大规模匿名系统的部署需求日益迫切, 研究者发现顺序安全模型不足以抵御并发会话攻击^{[1] [2]}。区块链和 Web 隐私应用对短签名、低通信量的需求推动了配对自由方案的发展^{[3] [4] [7] [9]}, NIST 后量子标准化进程则促使研究者探索格基、码基和同源等抗量子路线^{[6] [8] [11]}。

本文将 2023—2026 年盲签名研究按两个正交维度进行组织: 底层密码假设(配对自由/后量子)和协议范式(并发控制/门限/非交互)。前三个方向(并发安全、配对自由、后量子)聚焦于不同假设下的基础构造改进, 后两个方向(门限、非交互)关注协议范式的正交扩展——一个方案可以同时满足配对自由 + 门限 + 后量子, 但各方向的研究重心和安全目标不同。这一分类反映了当前研究社区的实际分工: 并发安全和配对自由主要由欧洲密码学团队(奥地利 IAIK、ETH Zürich 等)推动, 后量子路线由格密码和同源密码社区主导, 门限和非交互方向则横跨多个社区。本文贡献如下。首先, 系统梳理五个前沿方向的研究进展, 对 17 篇代表性文献逐一分析, 揭示方向内和方向间的技术改进关系(第 3 节)。其次, 从安全性、效率、假设强度和标准化成熟度四个维度构建跨方向比较框架(表 2)。再次, 选取基于可更新匿名凭证的匿名支付系统 BlindPark 作为研究方案, 给出系统架构、核心协议与安全性分析(第 5 节)。最后, 从密码技术自主可控、数据安全与隐私保护、网络强国建设等角度讨论盲签名研究的现实启示与战略价值(第 6 节)。

2 预备知识

2.1 形式化定义

盲签名协议涉及三方: 签名者 S 、用户 U 和验证者 V 。协议包含四个步骤: (1) 盲化 (blind): 用户 U 对消息 m 施加盲化变换生成 m' , 发送给 S ; (2) 签名 (sign): S 对 m' 签名生成 σ' , 返回给 U ; (3)

去盲 (unblind): U 对 σ' 施加去盲变换, 得到对 m 的有效签名 σ ; (4) 验证 (verify): V 用 S 的公钥验证 (m, σ) 。

部分盲签名 (partially blind signature) 允许签名者和用户在签发前协商公共信息 info , 使最终签名同时绑定 m 和 info , 同时保持 m 的盲性^[10]。

2.2 安全模型与基础构件

安全性质:

- **盲性 (blindness)**: 签名者无法将公开的 (m, σ) 链接回某次签发会话。形式化地, 签名者在两次交互中正确猜测对应关系的概率不超过 $1/2$ 加可忽略函数。盲性是盲签名区别于普通签名的核心性质。
- **不可伪造性**: 普通数字签名的标准不可伪造性定义为存在性不可伪造 (EUF-CMA) ——攻击者在获得签名预言机访问后, 无法输出任何未曾查询过的消息的有效签名; 强不可伪造 (SUF-CMA) 进一步要求攻击者无法输出任何新的消息-签名对, 即使消息本身曾被查询过。在盲签名场景中, 由于签名者看不到用户请求签名的消息内容, 不可伪造性需要特殊强化: 一多不可伪造性 (OMF) 要求攻击者完成 l 次签发交互后无法输出 $l+1$ 个有效签名。
- **并发安全 (concurrent security)**: 上述性质在多个签发会话并发交错执行时仍然成立^[1]。并发安全是顺序安全的严格强化, 实际部署中 (如区块链、Privacy Pass) 签名请求天然并发, 因此并发安全已成为盲签名方案的基本要求。
- **门限安全**: 签名密钥由 n 方秘密共享分持, 至少 t 方合作才能签名, 需同时保证盲性和腐败不超过 $t-1$ 方时的不可伪造性。Lehmann 等人^[5] 将门限盲签名的安全模型系统化四个层级: OMUF-0 (静态腐败 + 顺序会话)、OMUF-1 (静态腐败 + 并发会话)、OMUF-2 (自适应腐败 + 顺序会话)、OMUF-3 (自适应腐败 + 并发会话), 各层级之间严格分离。

基础构件:

- **双线性配对 (Bilinear Pairing)**: 映射 $e: \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$, 满足双线性性 $e(g^a, h^b) = e(g, h)^{ab}$ 和非退化性。在盲签名中, 配对为 BLS 签名和 PS 签名等构造提供代数工具, 但其计算开销 (Miller 算法 + 最终幂运算) 远高于群上的标量乘法。配对自由方向^{[3] [4] [7] [9]} 的核心动机即在不依赖配对的条件构造盲签名, 以降低工程部署成本。研究方案 BlindPark (第 5 节) 中的 PS 签名同样依赖配对。
- **Sigma 协议**: 一种三轮交互的诚实验证者零知识证明协议, 包含承诺 (commit)、挑战 (challenge) 和响应 (response) 三个消息。Schnorr 签名可视为 Sigma 协议的 Fiat-Shamir 非交互化。并发安全方向^{[1] [2]} 研究的“重复 Sigma 协议类盲签名”即指基于 Sigma 协议框架、通过重复执行增强安全性的盲签名方案, M&M 攻击^[2] 正是利用了 Sigma 协议的线性代数结构。
- **零知识证明 (ZKP) 与非交互零知识证明 (NIZK)**: ZKP 允许证明者向验证者证明某个陈述为真而不泄露任何额外信息; NIZK 通过 Fiat-Shamir 变换或 CRS 假设消除交互性。在格基盲签名^[8] 中, NIZK 用于证明签发过程的正确性, 其证明尺寸和计算开销是效率瓶颈的直接来源。在研究方案 BlindPark (第 5 节) 中, ZKP 用于证明余额充足性和凭证正确性而不泄露用户身份。
- **秘密共享 (Secret Sharing)**: 将秘密 s 分为 n 份份额, 任意 t 份可重构秘密, $t-1$ 份无法获取任何信息。Feldman 可验证秘密共享 (VSS) 在此基础上允许参与者验证份额的一致性。门限盲签名^{[5] [12] [17]} 以秘密共享为底层构件, 将签名密钥分持于 n 方, 实现去中心化签发。
- **ROM (Random Oracle Model)**: 将哈希函数建模为对所有输入返回均匀随机响应的理想函数。ROM 为盲签名方案提供了高效的证明工具——绝大多数盲签名方案^{[1] [3] [4] [7] [9] [13] [14]} 的安全性证明均在 ROM 下完成。ROM 下的证明不能直接转换到使用具体哈希函数 (如 SHA-256) 的实际实现, 这是该模型的主要局限。

- **AGM (Algebraic Group Model)**: 要求敌手输出的每个群元素必须附带对已知基底的代数表示 (即指数向量)。AGM 允许归约器从伪造中直接提取底层问题的解, 从而构造紧致安全归约。本文涉及的 17 篇文献中有 6 篇^{[1] [3] [7] [9] [12] [17]}的安全性证明依赖 AGM。AGM 的已知局限包括: 仅对代数敌手建模, 不涵盖利用群元素具体表示的非代数攻击; 归约质量依赖于“群元素必须附带代数表示”这一前提; Rothblum 等人指出 AGM 中的安全性证明可能高估实际安全级别。

2.3 密码学假设

本文涉及的核心密码学假设如下。

经典群假设:

- **CDH (Computational Diffie-Hellman) 假设**: 给定群 $\mathbb{G}$ 的生成元 g 以及 $g^a, g^b \in \mathbb{G}$ (a, b 未知), 计算 g^{ab} 是困难的。CDH 是配对自由盲签名的基线假设^{[3] [4]}。
- **DDH (Decisional Diffie-Hellman) 假设**: 给定 g, g^a, g^b , 区分 g^{ab} 与 $\mathbb{G}$ 中的随机元素是困难的。DDH 蕴含 CDH, 但反之不成立——DDH 是比 CDH 更强的假设。配对自由盲签名的首个实用构造^[7]基于 DDH。
- **DLIN (Decisional Linear) 假设**: 给定 g, g^a, g^b, g^c , 区分 g^{a+b} 与随机元素是困难的。DLIN 是 DDH 的多变量扩展, 不蕴含 DDH 也不被 DDH 蕴含, 但在标准椭圆曲线群上均被认为成立。配对自由盲签名的紧安全构造^[9]基于 DLIN。

格假设:

- **SIS (Short Integer Solution) 假设**: 给定均匀随机矩阵 $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$, 找到非零短向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^m$ 使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \bmod q$ 是困难的。SIS 的困难性归约到格上的最短向量问题 (SVP)。
- **LWE (Learning With Errors) 假设**: 给定均匀随机矩阵 $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 和向量 $\mathbf{b} = A\mathbf{s} + \mathbf{e} \in \mathbb{Z}_q^m$ ($\mathbf{s}$ 为秘密, $\mathbf{e}$ 为小误差向量), 区分 $(A, \mathbf{b})$ 与均匀随机对是困难的。
- **Module-SIS / Module-LWE**: SIS 和 LWE 的模块化变体, 使用 $\mathcal{R}_q^k$ ($\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1)$) 上的代数结构, 在安全性和效率之间取得平衡, 是当前格基盲签名的标准假设^[8]。

3 盲签名前沿方向分析

3.1 并发安全

盲签名的实际部署涉及大量用户同时请求签发。若方案仅在顺序会话下安全, 并发攻击可能破坏不可伪造性或盲性。Fuchsbauer 和 Wolf^[1] 与 Do、Hanzlik 和 Paracucchi^[2] 在 EUROCRYPT 2024 上分别从防御和攻击两个角度刻画了 Schnorr 盲签名的并发安全边界, 形成互补关系。

Schnorr 盲签名的安全性此前仅在顺序会话模型下得到证明, 而实际部署 (如区块链 BIP-340 环境) 中签请求天然并发。Fuchsbauer 和 Wolf^[1] 在 AGM+ROM 中给出了首个并发安全证明。证明的关键技术包含两层: (1) 时间敏感暂停机制——当用户检测到与同一签名者存在多个并发签发会话时, 暂停当前会话直到其他会话完成, 从而将并发场景退化为顺序场景, 阻断了攻击者通过并发会话构造 ROS 系统的路径; (2) AGM 归约——利用 AGM 中群元素必须附带代数表示 (即对基底群元素的指数向量) 这一性质, 将签发会话的模拟归约到离散对数 (DL) 问题: 模拟器通过嵌入 DL 挑战到签名者公钥来回答签发查询, 在 AGM 约束下攻击者的任何伪造必然体现为已知群元素的代数组合, 从而可提取 DL 解。该方案的签名形式与标准 Schnorr 签名一致 (群元素 R 和标量 z), 签名长度为 2 个群元素, 轮复杂度为 3 轮交互。不足在于依赖 AGM 假设——AGM 比标准模型更强, 且其对盲签名场景的适用性仍有争议。此外, “时间敏感暂停”机制要求用户端维护会话状态并检测并发, 增加了协议的实现复杂度, 在无状态客户端 (如浏览器扩展) 中部署存在工程挑战。

与 Fuchsbauer 和 Wolf^[1] 的防御视角互补, Do、Hanzlik 和 Paracucchi^[2] 从攻击角度揭示了重复 Sigma 协议类盲签名在并发场景下的可伪造性。作者发现了两类攻击: (1) $M\&M^A$ 攻击: 攻击者通过并发起 $n+1$ 次签发会话, 构造一个 ROS 实例, 利用 Schnorr 签名中 $s_i = k_i - c_i x$ 的线性结构 (其中 x 为签名者私钥, k_i 为随机数, c_i 为挑战), 求解线性方程组提取私钥或伪造签名; (2) $M\&M^B$ 攻击: 攻击者先离线获取 n 个诚实会话的转录本, 再在线获取 n' 个额外会话, 通过交叉组合不同会话的消息分量, 确定性地伪造新消息的签名——当 $n' = 1$ 时攻击成功概率为 1。两类攻击均不需要密码学假设, 直接利用协议的代数结构。该工作的贡献在于为方案计划定了明确的安全边界: 方案必须确保挑战空间足够大、不重复使用承诺, 或引入并发控制机制。Fuchsbauer 和 Wolf^[1] 的时间敏感暂停机制正是为抵御此类 $M\&M^A$ (ROS) 攻击而设计。不足在于攻击假设与同一签名者的并发会话, 顺序交互下不成立。

并发安全方向的工程部署面临额外约束。Fuchsbauer 和 Wolf^[1] 的“时间敏感暂停”机制要求用户端维护会话状态并检测并发, 这与浏览器扩展等无状态客户端的设计范式冲突。可行的工程缓解方案包括: (1) 将会话标识符嵌入协议消息, 由签名者端检测并发 (将状态管理从用户侧转移至签名者侧); (2) 采用会话超时机制, 将并发攻击窗口限制在可接受范围内; (3) 在 Privacy Pass 等实际系统中, 通过批量预签名规避实时并发问题。然而, 这些缓解方案的安全性分析尚不充分, 是该方向从理论走向部署的关键瓶颈。

3.2 配对自由构造

双线性配对为盲签名提供了丰富的代数工具, 但其工程实现的计算开销促使研究者探索不依赖配对的方案。2024—2025 年该方向经历了从基础构造^[7] 到弱化假设^[3] 再到轮数优化^[4] 和紧安全^[9] 的快速演进, 四篇工作构成了清晰的技术改进链。

配对自由路线的首个实用构造由 Klöß、Reichle 和 Wagner^[7] 给出。此前已有方案要么依赖双线性配对, 要么效率不足以实际部署, 该工作基于 DDH (Decisional Diffie-Hellman) 假设在 $AGM+ROM$ 中给出了首个实用的配对自由盲签名构造。签名者密钥对为 $(sk = x, pk = g^x)$; 盲化阶段, 用户选取随机数 $r, s \leftarrow \mathbb{Z}_p$, 计算盲化承诺 $R' = R \cdot g^r \cdot pk^s$ 和盲化挑战 $m' = m + s$; 签名者回复 $z = k - x \cdot m'$; 用户去盲得 $z' = z + r$, 最终签名为 $(R', z') \in \mathbb{G}^2$ 。证明利用 AGM 中群元素的代数表示, 通过分叉引理 (forking lemma) 将伪造归约到 DDH 问题, 安全归约紧致 (tight)。签名长度为 2 个群元素, 轮复杂度为 3 轮, 通信量为 3 个群元素。该工作奠定了配对自由路线的技术基线, 后续三篇工作均在此框架上改进。不足在于依赖 DDH 假设 (比 CDH 更强) 和 AGM 模型。

在此基础上, Chairattana-Apirom、Tessaro 和 Zhu^[3] 将假设从 DDH 弱化到 CDH (Computational Diffie-Hellman)。核心技术创新是“有损密钥” (lossy key) 技术: 将 CDH 实例 (g, g^a, g^b) 嵌入公钥, 使得公钥在“真实模式”下为 $pk = g^a$ (a 保密, 对应正常密钥), 在“有损模式”下为 $pk = g^{ab}$ (归约器知道 ab 的表示, 可模拟签发)。两种模式在计算上不可区分——区分它们等价于解决 DDH 问题, 而 DDH 比 CDH 更强, 因此在 CDH 假设下两种模式不可区分。归约器在有损模式下完美模拟签发回答, 在真实模式下从成功伪造中提取 CDH 解。为弥补假设弱化带来的信息损失, 作者提供两种变体: (1) $AGM+ROM$ 变体, 3 轮交互, 紧安全归约; (2) 纯 ROM 变体 (无 AGM), 5 轮交互, 安全损失为 $O(q_s)$ (q_s 为签发查询数)。与 Klöß 等人^[7] 相比, 假设从 DDH 弱化到 CDH, 但纯 ROM 变体需要额外 2 轮交互且归约松散。不足在于松散归约在大规模系统中迫使使用更大安全参数。

针对 Chairattana-Apirom 等人^[3] 纯 ROM 变体轮数过多的问题, Kastner、Nguyen 和 Reichle^[4] 通过优化提取策略将轮数从 5 轮减至 3 轮, 同时保持 CDH 假设和纯 ROM 安全性。关键改进在于更高效的归约构造: 利用 ROM 中的随机预言机重绕策略, 减少提取器所需的信息交换轮数。安全损失较^[3] 的 $O(q_s)$ 有所改善但仍非紧致。与^[3] 形成互补: 后者在 AGM 中紧安全但依赖更强模型, 前者在纯 ROM 中轮数最优但归约松散。签名长度为 2—3 个群元素。不足在于 ROM 假设的现实适用性存在理论争议——ROM 中的安全性证明不能直接转换到标准模型。

Chairattana-Apirom 等人^[3] 和 Kastner 等人^[4] 的安全归约均存在因子 $O(q_s)$ 或 $O(q_H)$ (q_H 为哈希查询数) 的安全损失——在大规模系统中 q_s 可能很大, 迫使使用更大安全参数。Brandt、Hofheinz、Klöß 和 Reichle^[9] 基于 DLIN (Decisional Linear) 假设在 $AGM+ROM$ 中实现了紧安全 (tight security), 即安全损失为常数 $O(1)$, 独立于签发会话数。证明的关键技术是利用 DLIN 的双线性结构构造多实例归

约: 将 CDH/DDH 挑战嵌入公钥, 使得单次伪造即可直接提取底层问题的解, 无需分叉引理。签名长度增至 3 个群元素 (比^[7]多 1 个), 轮复杂度保持 3 轮。与^[7]相比, 在相同 AGM+ROM 模型下用 DLIN 替代 DDH, 以多 1 个群元素的签名长度代价换取紧安全。与^[3]^[4]相比, 实现了它们未能达到的紧安全, 但假设从 CDH 回升到 DLIN。四篇工作共同刻画了配对自由盲签名在假设强度、轮数和归约紧致度之间的 Pareto 前沿。

3.3 后量子路线

量子计算的潜在威胁促使研究者探索抗量子盲签名。目前形成格基^[8] (主流)、同源/群作用^[11] (补充) 和码基^[6] (新兴) 三条路线。三条路线的核心区别在于底层群作用的代数结构强度: 格基方案拥有最丰富的模块结构, 同源方案依赖二次扭转提供“准模块”结构, 码基方案面对的是非交换群作用且无扭转可用——结构越弱, 构造越复杂, 参数代价越大。

在非格路线中, Katsumata、Lai、LeGrow 和 Qin^[11] 探索了用同源群作用构造盲签名的可能性, 基于 CSIDH 类群作用 (class group action) 给出了首个同源盲签名方案。安全假设为 GAIP (Group Action Inverse Problem) 及其 d 次根变体 d -rGAIP。构造的关键思路是利用椭圆曲线的二次扭转 (quadratic twist): 给定公钥 $A = [g^a] * E_0$, 可高效计算其“逆元” $A^{-1} = [g^{-a}] * E_0$ (即二次扭转曲线)。盲化阶段, 用户选取 $(d, z) \leftarrow \{-1, 1\} \times \mathbb{Z}_N$, 计算 $Y' = [g^z] * Y^d$, 挑战 $\tilde{c} = c' \cdot d$, 最终签名为 $(c', r') = (c' \cdot d, \tilde{r} \cdot d + z)$ ——乘法随机数 d 隐藏挑战, 加法随机数 z 隐藏响应, 实现完美盲性。部分盲签名扩展使用 2-of-3 乘法秘密共享代替 Abe-Okamoto OR-proof (后者在同源设置下不可行)。通过 d -rGAIP 优化 ($d = 4$), 签名从 8 KB 压缩至约 4 KB, 公钥增至 512 字节。安全性在 ROM 中证明。该工作开拓了非格后量子盲签名方向。不足在于签名尺寸 (4—8 KB) 和计算效率远不如经典方案, d -rGAIP 假设的密码分析尚不充分。

格基路线方面, Jeudy 和 Sanders^[8] 针对签名尺寸 (通常数十 KB) 和 NIZK 证明开销远大于经典方案的效率瓶颈, 提出了“熵复用” (recycled entropy) 技术。方案基于标准 Module-LWE (M-LWE) 和 Module-SIS (M-SIS) 假设, 无需启发式假设。核心技术创新在于: 在 Fischlin 框架中, 签发阶段用户选取随机向量 r , 标准构造中 r 仅选取恰好能隐藏 $H(m)$ 的最小熵量, 导致完整向量 $w = v - r$ (v 为签名者的高斯预像) 需通过 NIZK 隐藏。熵复用技术的关键洞察是: 将 r 分解为 $r = r^{(0)} + r^{(1)}$, 其中 $r^{(0)}$ 提供标准隐藏, $r^{(1)}$ 为额外注入的“冗余熵”。这使得 w 的低位分量 w_L 被 r 的剩余熵完美盲化, 可以明文泄露而无需 NIZK 证明; 仅高位分量 w_H 需要零知识掩码。安全性论证的关键在于: $r^{(1)}$ 的熵足以对 w_L 实现统计隐藏 (statistical hiding), 即给定 w_L 的明文值, 敌手无法以不可忽略的优势判断其对应的 $r^{(1)}$; 同时 $r^{(0)}$ 的最小熵保证了 $H(m)$ 的语义安全不受 $r^{(1)}$ 泄露的影响——两部分熵在信息论层面独立。具体地, 隐藏 w_L 在 ZK 中需 22.63 KB, 而明文泄露仅需 5.38 KB——单轮优化 4.2 倍。最终签名尺寸为 36—41 KB (NIST Level I), 签发证明确明时间约 500 ms (未优化 C 实现)。该工作是格基盲签名走向实用化的重要一步。不足在于签名尺寸仍远大于经典方案 (约 256 字节), 绝对效率瓶颈未解决。

码基路线方面, Kuchta、LeGrow 和 Persichetti^[6] 探索了矩阵码等价群作用 (MEDS) 构造盲签名的可行性。安全假设为 MIMCE (Modified Inverse Matrix Code Equivalence)——线性码等价问题的变体, 与格假设和群作用假设独立。MEDS 群作用 $G = \text{GL}_m(\mathbb{F}_q) \times \text{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ 作用于 k 维 $m \times n$ 矩阵码, 与 CSIDH 不同, 该群是非交换的且无二次扭转可用。为实现盲化, 作者利用保序对合 $g^{(1)} = (A, B)$, $g^{(-1)} = (A^{-T}, B^{-T})$, 满足 $g^{(-1)} \cdot g^{(1)} = (AA^{-T}, BB^{-T})$ 。通过强制 A, B 为 (反) 对称矩阵, $AA^{-T} = \pm I_m$ 落入基码 $X^{(0)}$ 的稳定子, 保证协议正确性。公钥需显式包含 $X^{(1)}$ 和 $X^{(-1)}$ 两组矩阵码 (类似 CSI-Otter 的扭转数据, 但需显式传输)。安全性通过部分见证提取器证明: 伪造者可提取 (A^2, B^2) 但非 (A, B) , 矩阵平方根的非唯一性使得归约到 MIMCE 成立。参数估计 (NIST Level I): $m = n = k = 46$, $\log_2 p = 13$, 签名/验证时间约 8—9 秒, 签名尺寸和公钥尺寸均远大于格基方案。该工作开拓了后量子盲签名的第三条路线。不足在于非交换群作用下无扭转可用导致参数膨胀严重, MIMCE 假设的密码分析尚不充分, 部分盲签名的安全性证明不完整。与 Katsumata 等人^[11] 的对比: 两者均面临群作用代数结构不足的挑战, 但^[11] 的二次扭转提供了关键的“逆元”构造, 而^[6] 需在公钥中显式传输逆作用数据, 代价更高。三条路线的参数对比如表 1 所示。

注: 签名尺寸和公钥尺寸数据引自各论文原文的参数估计, 均基于 NIST Level I 安全强度。计算效率数据来自各论文的基准测试, 测试平台不同 (^[8] 为未优化 C 实现, ^[6] 为参考实现), 跨方案的绝对效

表 1 后量子盲签名路线参数比较
Table 1 Comparison of post-quantum blind signature routes

路线	方案	安全假设	签名尺寸	公钥尺寸	计算效率
同源/群作用	^[11] CSI-Otter ($d=4$)	d -rGAIP	~4 KB	512 B	较慢 (同源计算)
格基	^[8] Recycled Entropy	M-LWE + M-SIS	36—41 KB	矩阵 B	中等 (~500 ms)
码基	^[6] MEBS	MIMCE	>>41 KB	两组矩阵码 +NIZK	慢 (8—9 s)

率数值不宜直接比较，仅作量级参考。

后量子方案的工程部署挑战：表 1 的参数对比揭示了后量子盲签名面临三重工程瓶颈。第一，签名尺寸瓶颈——格基方案 36—41 KB 的签名在 TLS 1.3 握手中将增加至少一个完整 RTT (Round-Trip Time)，在 Privacy Pass 等延迟敏感场景中可能导致用户体验显著下降；同源方案 ~4 KB 的签名虽与经典方案处于同一量级，但尚无标准化路径。第二，计算效率瓶颈——同源方案依赖椭圆曲线同源计算，单次签名延迟在百毫秒级；码基方案 8—9 秒的签名时间使其在实时交互场景中不可行；格基方案 ~500 ms 的签发证明时间介于两者之间。第三，假设成熟度瓶颈——格基假设 (M-LWE/M-SIS) 已有 NIST 标准支撑，但同源假设 (d -rGAIP) 和码基假设 (MIMCE) 的密码分析尚不充分，部署风险较高。综合来看，格基路线在假设成熟度上最具优势，但签名尺寸和计算效率的优化仍是走向实用化的关键课题。

3.4 门限与去中心化发行

传统盲签名依赖单一签名者，带来信任集中和单点故障风险。门限盲签名通过多方分持密钥解决这一问题。该方向在 2023—2025 年经历了从基础构造^[12]到安全模型增强^[5]再到自适应安全具体方案^[17]的三步演进。相较于其他方向，门限盲签名的已发表文献数量较少 (3 篇)，这与该方向研究门槛高、安全模型定义复杂有关；ePrint 上已有多篇预印本 (如 Fuchsbauer 等人的轮最优门限盲签名、Faller 等人的格基门限盲签名) 正在推进，预计 2026—2027 年该方向将迎来更多正式发表成果。

在基础构造层面，Crites、Komlo、Maller、Tessaro 和 Zhu^[12]解决了门限盲签名对双线性配对的依赖问题。此前门限盲签名方案大多基于双线性配对 (如 BLS)，工程部署成本高，该工作基于离散对数 (DL) 假设在 AGM+ROM 中构造了首个配对自由门限盲签名。协议采用 Feldman 可验证秘密共享 (VSS) 将签名者私钥 x 分为 n 份， t 方合作签发。关键技术是将盲化变换与门限签名统一：用户发送盲化消息 m' ，各参与方使用其密钥份额 x_i 计算部分签名 σ_i ，聚合后得到完整盲签名 σ' ，用户去盲得 σ 。安全性归约采用“模块化”方法——先证明单签名者盲签名的 OMF (一多不可伪造性)，再证明门限扩展不降低安全性。签名长度为 1 个群元素 + 2 个标量。该工作同时支撑了配对自由和门限两个方向。不足在于安全性仅在静态腐败 (static corruption) 和顺序会话下证明——攻击者必须在协议开始前选定腐败集合，不能在运行中自适应选择。

在安全模型层面，Lehmann、Nazarian 和 Ozbay^[5]指出标准 OMF 定义从单签名者场景直接推广到门限场景时存在安全漏洞——未考虑腐败参与方的自适应选择和签发交互的并发执行。该工作首次给出门限盲签名安全模型的系统化层级：OMUF-0 (最弱，静态腐败 + 顺序会话) 到 OMUF-3 (最强，自适应腐败 + 并发会话)，并证明各层级之间严格分离。核心技术创新是“成对盲化” (pairwise blinding) 技术：在门限签发中，每对参与方之间使用独立的盲化因子，防止腐败方通过交叉关联不同会话的消息来破坏盲性。该工作将 Crites 等人^[12]的 Snowblind 和基于 BLS 的方案提升到 OMUF-3 安全级别。不足在于仍假设静态腐败 (非自适应)，更强安全模型下的构造效率有待实际验证。

在自适应安全层面，Jarecki 和 Nazarian^[17]解决了门限盲签名在自适应腐败模型下的安全运行问题。Crites 等人^[12]和 Lehmann 等人^[5]均假设静态腐败，即攻击者在协议开始前选定腐败集合，而实际部署中攻击者可能在协议运行过程中自适应地腐败参与方。该工作基于 BLS 签名给出了首个自适应安全的门限盲签名方案。安全假设为 AGM+OMDL (OMDL: One-More Discrete Logarithm) +DDH+SDL (SDL: Square Discrete Logarithm)。这些假设之间的关系如下：OMDL 问题 (攻击者进行 l 次离散对数查询后需输出 $l + 1$ 个离散对数解) 的困难性在离散对数困难的群上被独立假设成立，与 DDH 假设并非简单的蕴含关系——两者是独立假设，但在离散对数困难的群上均被认为成立。SDL 是 DDH 的变体

(给定 g, g^a , 区分 g^{a^2} 与随机元素)。因此核心假设为 AGM+OMDL, DDH 和 SDL 仅用于门限协议的特定安全性论证。核心技术是“双重零共享”(double zero-sharing) 技术: 签发时使用两个独立的盲化因子 $H_1(p)^{z_i} \cdot H_2(p)^{\hat{z}_i}$ (H_1, H_2 为哈希函数, $z_i, \hat{z}_i$ 为各参与方的随机数), 使得即使攻击者自适应腐败 $t-1$ 方, 也无法从盲化消息中恢复私钥或关联不同会话。与^[5]的关系: Lehmann 等人^[5]提出了 OMUF-3 安全模型但假设静态腐败, 该工作首次自适应腐败下实现了该安全级别。与^[12]的关系: 从配对自由群 (Snowblind) 转回 BLS 配对群, 以配对的代数丰富性换取自适应安全。不足在于依赖 BLS 配对 (非配对自由), 且安全假设组合 (AGM+OMDL+DDH+SDL) 较为复杂。

3.5 非交互签名

非交互盲签名 (NIBS) 允许签名者离线预签名, 用户后续独立完成盲化和去盲, 消除了传统盲签名的实时交互瓶颈。该方向在 2023—2025 年经历了从随机消息^[13]到 RSA PKI^[14]到后量子^[15]再到理论边界^[16]的四步演进。

Hanzlik^[13]首次提出了非交互盲签名 (NIBS) 的概念。传统盲签名需要多轮交互, 签名者必须在线处理每个请求, 在 Privacy Pass 等大规模系统中造成可用性瓶颈。该工作针对随机消息场景给出了非交互构造: 签名者预先生成密钥对 (ek, dk) 和“预签名” σ_{pre} , 用户将 σ_{pre} 转换为对随机消息的有效签名 σ , 且用户无法伪造超过预签名数量的签名。具体实例化使用 SPS-EQ (Structure-Preserving Signature on Equivalence Classes) 在配对群中构造, 安全性在 ROM+GGM (Generic Group Model) 中证明。该工作为 Privacy Pass 等系统的离线令牌发放提供了理论基础。不足在于仅适用于随机消息, 用户无法选择签名的消息内容, 限制了应用场景。

随后, Hanzlik, Paracucchi 和 Zanotto^[14]将 NIBS 从随机消息推广到基于 RSA 假设的一般场景, 探索了利用现实世界中广泛部署的 RSA PKI 实现非交互盲签名的可行性。该工作通过基于 RSA 的非交互不经意传输 (non-interactive OT) 实现这一目标。具体地, 签名者生成 RSA 公钥 (N, e) , 对随机 r 计算 $r^d \bmod N$ 作为预签名; 用户选择目标消息 m , 通过基于 RSA 假设的 OT 协议 (利用 Goldwasser-Micali 加密和 Cocks 对偶作为底层构件) 获得 $m^d \bmod N$ 的有效签名, 且无法伪造超过预签名数量的签名。这一结果使得 Privacy Pass 可使用标准 RSA PKI 发放匿名令牌, 无需额外密钥管理。不足在于 RSA 假设不具备后量子安全性。

针对 Hanzlik 等人^[14]基于 RSA 假设不具备抗量子性的问题, Baldimtsi, Cheng, Goyal 和 Yadav^[15]在格假设 (rOM-ISIS, restated Omnipresent Module ISIS) 下给出了首个后量子 NIBS 构造, 同时强化了安全定义。安全定义方面, 提出了“强接收者盲性” (strong receiver blindness) 和“强 nonce 盲性” (strong nonce blindness) ——比 Hanzlik^[13]的标准盲性定义更强, 达到 CCA 级别安全。构造使用格基加密 (LHE) 作为基础构件, 签名者使用陷门生成预签名密文, 用户通过 LHE 的同态操作将预签名转换为目标消息的签名。签名尺寸为最优 (optimal), 即与底层 LHE 密文大小一致。与^[14]相比, 假设从 RSA 弱化到格假设 (后量子安全), 安全定义从标准盲性增强到 CCA 盲性。不足在于格基方案的签名尺寸远大于 RSA 方案。

在理论边界方面, Yamamura, Okuda, Fujisaki 和 Abe^[16]刻画了 NIBS 在不同安全模型下能达到的最优安全级别, 证明了一个关键不可能性结果: 在纯模型中使用黑盒归约 (plain-model, black-box reduction) 下, 强盲性的 NIBS 不可能存在——即 Baldimtsi 等人^[15]定义的“强接收者盲性”和“强 nonce 盲性”不可能同时满足, 除非依赖 ROM 或 CRS (Common Reference String) 等可信设置假设。此外, 作者证明了强接收者盲性与强 nonce 盲性之间的分离 (separation): 满足一个不自动蕴含另一个。这些不可能性结果为后续研究划定了可行的构造空间: NIBS 的实用性推进必须在 ROM 或 CRS 假设下进行, 纯标准模型中无法实现强安全性质。与 Hanzlik^[13]、Hanzlik 等人^[14]和 Baldimtsi 等人^[15]的关系: 前三篇工作均依赖 ROM 或 GGM, Yamamura 等人^[16]证明了这一依赖是本质的而非技术局限。不足在于不可能性结果依赖特定的归约模型假设, 放宽归约类别后可能绕过限制。四篇工作共同构成了 NIBS 方向从“能做什么”到“不能做什么”的完整图景。

与 VOPRF 方案的关系。值得注意的是, Privacy Pass (RFC 9474/9578) 当前实际部署采用的是 VOPRF (Verifiable Oblivious Pseudorandom Function) 方案而非传统盲签名或 NIBS。VOPRF 基于 OPRF 协议, 用户输入消息获得伪随机输出, 服务端无法获知用户查询的内容, 功能上与 NIBS 的“离线

签发”目标相近但密码学机制不同。VOPRF 的优势在于协议简洁、效率高，已在主流浏览器中部署；其局限在于仅能生成伪随机值而非对用户选定消息的签名，表达能力弱于 NIBS。表 2 中“非交互”行的标准化成熟度反映了这一现状：虽然 NIBS 的理论框架已基本完善，但实际部署仍以 VOPRF 为主。

3.6 跨方向比较

表 2 从安全性、效率、假设强度和标准化成熟度四个维度对五个方向进行横向比较。

表 2 盲签名前沿方向跨方向比较				
Table 2 Cross-direction comparison of blind signature frontier directions				
方向	核心安全目标	典型签名长度	假设强度	标准化成熟度
并发安全 [1,2]	并发会话下的 OMF	2 G	AGM+ROM/DL	无专门标准，但 Schnorr 已标准化 (BIP-340)
配对自由 [3,4,7,9]	消除双线性配对	2—3 G	CDH/DLIN+AGM+ROM	无专门标准
后量子 [6,8,11]	抗量子攻击	4—41+ KB	M-LWE/MIMCE/GAIP	格基方案有 NIST ML-KEM/ML-DSA 参考；同源和码基无标准化路径
非交互 [13–16]	离线签发	依赖底层方案	RSA/LWE/ROM	Privacy Pass RFC 9474/9578 采用 VOPRF 方案
门限 [5,12,17]	去中心化签发	$1G+2\mathbb{Z}_p$	DL/BLS+AGM	无专门标准

从表 2 可以看出，各方向面临的核心权衡不同：并发安全关注协议交互模式与安全模型的匹配；配对自由关注密码假设与效率的平衡；后量子路线在签名尺寸和假设成熟度之间取舍；非交互签名的理论边界已基本清晰，实用化取决于底层假设的选择；门限方向的安全模型正在从静态腐败向自适应腐败演进。标准化成熟度维度揭示了一个值得关注的趋势：Privacy Pass (RFC 9474/9578) 的实际部署采用了基于 VOPRF 的方案而非传统盲签名，NIST 后量子标准面向通用加密和签名而非隐私保护协议——盲签名的标准化路径尚不清晰，这是制约其实用化的关键因素之一。

表 2 注：假设强度层级说明。假设强度从弱到强的大致排序为：CDH < DDH < DLIN < AGM+CDH/DDH (在 AGM 下的 CDH/DDH)；格基假设 (M-LWE/M-SIS) 与经典假设属于不同类别，不宜直接比较强度，但其密码分析历史较短，成熟度相对较低。

4 匿名支付研究方案

本文第三章对盲签名五个前沿方向进行了系统分析，在有了对盲签名这一密码组件充分的了解后，我需要对盲签名与匿名凭证领域大量会议及期刊文献的研读，并且运用盲签名这一较为新颖的密码学工具，结合真实场景的需求，设计相关的匿名凭证协议。

在问题建模阶段，我们将从匿名支付的应用场景出发，识别效率、灵活性与隐私保护之间的关系，将其形式化为明确的设计目标与约束条件。在密码学构件选型阶段，我们将从现有密码学原语中筛选 PS 签名、可更新匿名凭证、零知识证明和线性同态加密，论证它们在 Type-III 双线性群上组合使用的可行性与安全性。在协议设计阶段，我们将确定系统中的实体模型（驾驶员、签发方、商户），设计充值、扣费、预支付、支付与结算各阶段的交互协议，并明确每一步 ZKP 需要证明的语义。在安全性分析阶段，我们将协议的四个核心安全性质——凭证不可伪造性、抗身份伪造、驾驶员匿名性、凭证完整性——形式化为安全游戏并归约到底层假设，同时分析各操作的计算与通信开销。在实验验证阶段，我们将通过原型实现进行基准测试，将本方案与 Chaum 式电子现金及区块链隐私支付方案在支付开销、延迟等指标上进行对比。

4.1 实现框图

本节给出研究方案的整体实施流程，展示从问题识别到方案评估的各阶段及其依赖关系。研究方案分为以下五个阶段：

- 1. 阶段一：问题建模——识别匿名支付的核心矛盾，提出设计目标；

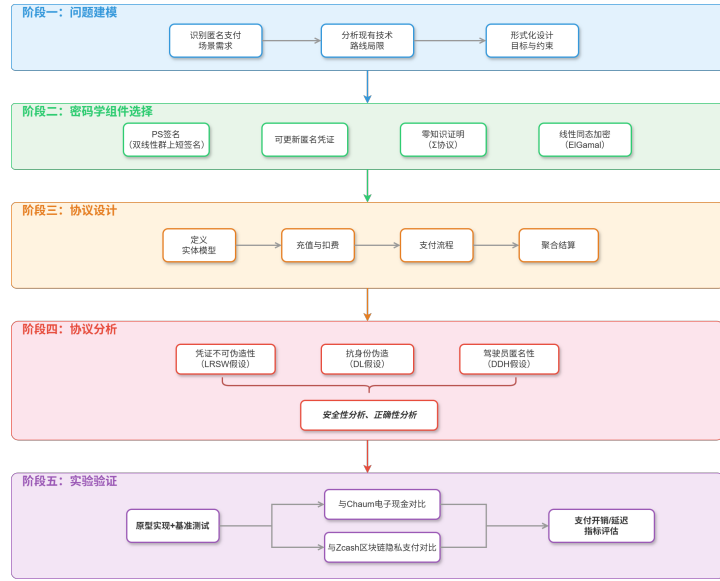


图 1 匿名支付研究方案实施流程

Figure 1 Implementation flow of the anonymous payment research proposal

2. 阶段二：密码学组件选择——分析密码学方法组合的可行性；
3. 阶段三：协议设计——设计交互协议；
4. 阶段四：安全性分析——形式化安全证明与效率分析；
5. 阶段五：实验验证——原型实现与方案对比。

4.2 理论分析

通过对盲签名与匿名凭证领域大量会议及期刊文献的研读，结合第 3 节对五个前沿方向的系统梳理，我们注意到一个尚未被充分讨论的应用层面问题：现有盲签名方案在匿名支付场景中面临效率、灵活性和隐私保护的三重约束，且三者之间存在内在张力。当前匿名支付的技术路线主要有两条，各有局限。

- 基于盲签名匿名硬币 (Chaum 式电子现金^{[18] [19]})：用户获得签发方对随机消息的盲签名作为“硬币”，支付时向商户出示。效率瓶颈在于每枚硬币对应一次支付，若停车费为 $chrg$ 元且最小面额为 1 元，则需要 $chrg$ 枚硬币，计算和通信开销随停车费线性增长。此外硬币具有原子性——面额固定、不可拆分、不可合并，无法支持动态定价和事后扣费。
- 基于区块链的隐私支付 (如 Zcash^[23])：通过混币或零知识证明在链上隐藏交易金额和地址，单次交易开销为常数。但存在两个根本缺陷：链上交易图可被关联分析，不可链接性依赖启发式混淆假设而非密码学保证；商户的全部收入记录存储在链上，缺乏对商户收入隐私的保护机制。

这两条路线的局限促使我们思考：是否存在一种设计方案，能够同时满足常数支付开销、动态价格调整、密码学级不可链接性和商户收入隐私保护？

在第 3 节的文献分析中，我们识别出以下可供建构方案的密码学构件。PS 签名 (Pointcheval-Sanders 签名) 是一种基于双线性群的短签名方案，仅含两个群元素，天然支持消息随机化——任何人可对已有签名进行随机化变换，得到对新消息的有效签名，且随机化后的签名与原始签名计算不可区分，这一性质正是实现不可链接性的代数基础。可更新匿名凭证将“余额”建模为可变属性——凭证中的属性值可通过与签发方交互更新，同时保持凭证的有效性和匿名性，这一特性有望解决硬币方案的原子性约束。零知识证

明允许证明者向验证者证明某个陈述为真而不泄露额外信息, 在匿名支付场景中可用于证明“余额充足”而不泄露余额值、证明新旧属性值之间的正确关系而不泄露具体数值。线性同态加密支持在密文上直接进行加法运算, 若将每笔停车费加密后发送给签发方, 签发方可利用同态性质计算加密的总金额, 解密后仅获知总金额而不知各笔交易的具体费用——这为保护商户收入隐私提供了密码学工具。

将 PS 签名、ZKP 和 LHE 组合在同一系统中, 基于以下考量: PS 签名定义在 Type-III 双线性群 $(\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T)$ 上, ElGamal 加密同样可定义在 $\mathbb{G}_1$ 上 (选择生成元 g , 公钥为 $h = g^x$, 密文为 $(g^r, m \cdot h^r)$), ZKP 可在离散对数关系上构造 (如 Schnorr 协议及其非交互化)。这意味着三个构件可以共享同一组公共参数 $pp = (e, \mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T, p, g)$, 无需维护多组独立的密码学假设, 安全分析的复杂度大幅降低。系统的核心安全性基于三个假设: LRSW (支撑 PS 签名的不可伪造性)、DDDH (支撑驾驶员匿名性) 和 DL (支撑抗身份伪造), 它们在离散对数困难的群上均被认为成立, 但彼此之间不存在简单的蕴含关系——攻破其中一个假设不会自动攻破另外两个, 这种假设的独立性意味着系统的安全性具有“纵深防御”特征。

用可更新匿名凭证替代匿名硬币, 可以将支付开销从 $O(chrg)$ 降为 $O(1)$ 。Chaum 式电子现金中, 签发方对每枚硬币执行一次盲签名, 用户持有 $chrg$ 枚硬币进行支付, 总开销为 $O(chrg)$ 次群运算。而在可更新凭证方案中, 签发方仅需在充值和扣费时各执行一次签名操作, 无论停车费多少, 支付流程的计算和通信开销均为常数。两者的根本差异在于编码方式不同: 硬币方案中金额由硬币数量编码 ($chrg$ 枚 = $chrg$ 元), 凭证方案中金额由属性值编码 ($val = chrg$ 元), 签名操作次数从与金额挂钩变为固定常数。

另一个需要解决的问题是商户收入隐私。若不引入额外机制, 商户需将每笔停车费明文发送给签发方进行结算, 签发方可获知每笔交易的金额和时间——这在商业场景中难以接受。线性同态加密为此提供了可行的技术路径: 商户对 n 笔加密停车费进行同态求和 $E(\sum_{i=1}^n chrg_i) = \prod_{i=1}^n E(chrg_i)$, 签发方解密后仅获知总金额, 无法提取单笔交易信息, 该过程的安全性可归约到 DDH 假设。我们选择 ElGamal 而非 Paillier 等其他同态加密方案, 原因是 ElGamal 与 PS 签名共用同一 Type-III 群, 无需引入额外的数论假设 (如合数模的二次剩余假设), 且密文尺寸 (2 个群元素) 与 PS 签名一致, 系统参数统一。

各方案的实际性能需通过实验验证, ZKP 的生成时间和证明尺寸、ElGamal 加密的计算开销等指标, 在实际实现中可能与理论预期存在差距, 这也是后续实验验证阶段需要重点关注的内容。

4.3 实现途径

基于上述理论分析, 我们计划采用以下技术路线实现该方案。

底层群运算方面, 选择 Type-III 双线性群作为所有构件的统一代数基础, 两个群 $\mathbb{G}_1$ 和 $\mathbb{G}_2$ 分别用于签名和加密操作。PS 签名的四个算法 (KeyGen、Sign、Randomize、Verify) 可直接基于双线性群运算实现, 签名仅含 2 个群元素, 随机化操作为常数次群乘法。凭证签发和扣费阶段的 ZKP 需要证明离散对数关系和承诺打开, 可选择 Sigma 协议 + Fiat-Shamir 变换实现非交互化; 若对证明尺寸有严格要求, 可考虑 Bulletproofs (无可信设置, 证明尺寸为对数级) 或 Groth16 (证明尺寸为常数, 但需可信设置), 具体选择需在效率和安全假设之间权衡。ElGamal 加密基于 $\mathbb{G}_1$ 实现, 公钥为 $h = g^x$, 密文为 $(g^r, m \cdot h^r)$, 加法同态通过密文乘法实现, 解密需要私钥 x , 由签发方持有。

在将上述设计付诸实现之前, 我们识别出以下需要解决的关键技术问题。

- **ZKP 与 PS 签名的接口设计。**在凭证签发阶段, 驾驶员需要向签发方提交承诺 $C = \text{Com}(val; r)$ 以及零知识证明 π , 证明自己拥有合法身份且承诺中绑定的余额值 val 满足系统要求。签发方验证 π 后对承诺 C 进行 PS 签名。关键在于 ZKP 语义的设计: π 需要证明驾驶员的合法性, 但不能泄露任何可用于后续支付阶段追踪的信息。一种可行的思路是采用“一次一密”的承诺方式——每次签发使用新鲜的随机数 r , 使得签发方在后续支付中看到的随机化凭证与签发时的承诺之间不存在可计算的关联。然而, 如何在保证不可链接性的同时确保签发方无法被恶意用户欺骗 (如提交无效承诺获取签名), 需要在 ZKP 的知识提取器设计上仔细权衡。
- **凭证属性更新的正确性证明。**在扣费阶段, 驾驶员持余额为 val 的凭证, 需要将其更新为 $val^* = val - chrg$ 并向签发方证明更新的正确性。证明的核心陈述为 $(val^* = val - chrg) \wedge (val \geq chrg) \wedge$ 凭证签名有效, 且整个过程不能泄露 val 和 $chrg$ 的具体数值。这本质上是一个对承诺值的算术关系证明, 可以转化为离散对数框架下的 Σ 协议。难点在于: 若 val 和 $chrg$ 的取值范围较大, 直接构造

范围证明的开销较高；若引入 Bulletproofs 等对数级证明方案，则需要在证明尺寸和验证效率之间取舍。此外，凭证签名的有效性验证涉及双线性配对运算，如何将配对关系嵌入 ZKP 的陈述中，使验证者能在零知识的前提下确认签名有效性，是构造层面的另一个技术挑战。

- **双花检测与身份追踪的协调设计。**系统需要在不破坏正常用户匿名性的前提下检测并惩罚双花行为，同时在法律要求下能够追踪特定交易的真实身份。方案拟引入“双花标识符”：驾驶员在每次支付时提交标识符承诺 $D = \text{Com}(\text{id}; s)$ ，其中 id 由驾驶员密钥和交易信息派生。若同一驾驶员对两笔不同交易使用了相同的标识符，系统可通过比对检测到双花，并利用两次承诺的打开信息恢复驾驶员身份。设计难点在于标识符的生成需要同时满足不可预测性（防止签发方提前计算进行追踪）和确定性（同一驾驶员对同一交易必须生成相同标识符以支持双花检测）。身份追踪机制需要采用“双人授权”模式——单独的签发方或执法机构无法独立追踪，必须两者协作才能打开身份，以防止追踪权力的滥用。

上述问题的具体解决方案见第 5 节。随后，我们计划从以下维度评估方案的性能和安全性：

- **效率评估**——测量凭证签发时间、充值/扣费时间、预支付时间、安全聚合时间等关键指标，并与 Chaum 式电子现金和 Zcash 区块链隐私支付等盲签名匿名凭证方案进行对比，重点关注支付开销是否确实为常数（不随停车费增长）。
- **安全性验证**——对四个核心安全性质（凭证不可伪造性、抗身份伪造、驾驶员匿名性、凭证完整性）进行形式化证明，验证其是否可归约到底层密码学假设（LRSW、DDDH、DL）。
- **隐私保护评估**——在模拟环境中测试系统的不可链接性：给定同一驾驶员的多次支付记录，验证签发方和商户是否能将其关联。

5 BlindPark：基于匿名凭证的停车支付隐私保护方案

基于第 3 节的文献分析与第 4 节的研究方案设计，现有匿名支付方案在停车场景中面临特定挑战：Chaum 式电子现金^{[18] [19]}的硬币原子性导致价格调整困难且开销随金额增长；Brands 电子现金^{[20] [21]}虽支持常数开销但缺乏商户收入隐私保护；Camenisch-Lysyanskaya 匿名凭证^[22]支持属性更新但未针对安全聚合场景设计；区块链隐私支付方案^{[23] [24]}的交易地址可被关联分析且缺乏商户收入隐私保护。针对上述问题，本文提出 BlindPark——一种面向车辆停车场景的匿名支付系统。BlindPark 的核心创新在于将 PS 签名、可更新匿名凭证和 ElGamal 同态加密以特定方式组合，解决停车场景的三个具体问题：（1）采用可更新匿名凭证架构，将支付开销从与金额挂钩的 $O(\text{chrg})$ 降为常数 $O(1)$ ；（2）通过零知识证明同时满足匿名性、不可链接性、可审计匿名性和双花抵抗；（3）**通过 ElGamal 线性同态加密实现停车费的安全聚合，签发方仅获知总金额而不知各笔交易明细，保护停车场收入隐私**——这是 BlindPark 相对于 Brands 电子现金和 CL 匿名凭证的核心创新。

5.1 设计目标

BlindPark 的设计目标包括：（1）**认证性**——未注册驾驶员无法伪造有效匿名凭证；（2）**可审计匿名性**——驾驶员在充值、预支付和扣费阶段保持匿名，恶意驾驶员的身份可在仲裁者监督下撤销；（3）**不可链接性**——同一驾驶员的不同停车支付不可被关联；（4）**高效支付**——匿名支付的时间和通信开销为常数，不随停车费增长；（5）**双花抵抗**——双花行为可被快速检测；（6）**安全聚合（核心创新）**——停车费可安全聚合，凭证签发方仅获知总金额而不知各笔交易的具体金额，保护停车场的商业隐私。这一目标是 BlindPark 相对于已有匿名凭证方案（如 Brands 电子现金和 CL 匿名凭证）的独特贡献，通过 ElGamal 线性同态加密实现。

5.2 与已有方案的对比

表 3 从底层假设、凭证形式、属性更新、安全聚合、商户隐私和支付开销六个维度，将 BlindPark 与已有主要匿名支付方案进行对比。

从表 3 可以看出，BlindPark 的独特贡献在于：在继承 CL 匿名凭证的常数开销和属性更新能力的基础上，通过 ElGamal 同态加密实现了安全聚合和商户隐私保护——这是已有方案未覆盖的功能组合。

表 3 BlindPark 与已有匿名支付方案对比
Table 3 Comparison of BlindPark with existing anonymous payment schemes

方案	底层假设	凭证形式	属性更新	安全聚合	商户隐私	支付开销
Chaum 电子现金 ^{[18] [19]}	RSA	盲签名硬币	不支持	不支持	不支持	$O(chrg)$
Brands 电子现金 ^{[20] [21]}	DDH	盲签名硬币	不支持	不支持	不支持	$O(1)$
CL 匿名凭证 ^[22]	LRSW	签名凭证	支持	不支持	不支持	$O(1)$
Zcash ^{[23] [24]}	zk-SNARKs	零知识证明	不支持	不支持	部分支持	$O(1)$
BlindPark	LRSW+DDDH	可更新凭证	支持	支持	支持	$O(1)$

5.3 系统模型与安全假设

系统模型。BlindPark 由四个实体组成：凭证签发方 (Credential Issuer, CI)、停车场 (Parking Lot, PL)、驾驶员 (Driver, DV) 和仲裁者 (Arbitrator, AR)。CI 负责签发匿名凭证、充值、扣费和支付聚合；PL 提供停车服务并验证驾驶员凭证；DV 注册并获取匿名凭证进行匿名支付；AR 在恶意行为发生时协助 CI 追踪驾驶员真实身份。

安全假设。BlindPark 的安全性基于以下三个经典密码学假设：(1) **LRSW 假设**——在 Type-III 双线性群中，给定 $(g, X = g^x, Y = g^y)$ 和签名预言机 $O(m)$ ，敌手无法为新的消息 m^* 伪造有效签名，该假设支撑匿名凭证的不可伪造性；(2) **可分决策 Diffie-Hellman (DDDH) 假设**——给定 (g, g^a, g^b, r) ，区分 $r = g^{a/b}$ 与随机元素是困难的，该假设支撑驾驶员匿名性；(3) **离散对数 (DL) 假设**——给定 (g, g^a) ，计算 a 是困难的，该假设支撑凭证的抗伪造性。

密码学构件。BlindPark 的核心构件包括：(1) **PS 签名** (Pointcheval-Sanders 短随机化签名)——一种仅含两个群元素的短签名方案，支持消息随机化，作为匿名凭证的底层签名；(2) **可更新匿名凭证系统 (UACS)**——用户可与签发方交互更新凭证属性，更新过程中签发方无法获知属性值；(3) **线性同态加密 (LHE)**——基于 ElGamal 加密的扩展，支持加法同态 $E(m_1) \cdot E(m_2) = E(m_1 + m_2)$ ，用于停车费的安全聚合；(4) **零知识证明 (ZKP)**——证明者向验证者证明陈述为真而不泄露冗余信息。

5.4 核心协议流程

BlindPark 的协议流程分为八个阶段，整体流程如图 2 所示。

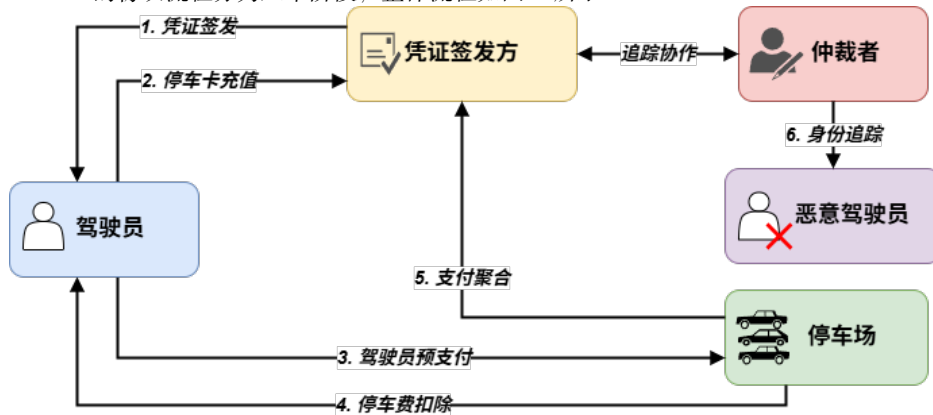


图 2 BlindPark 协议流程
Figure 2 BlindPark protocol flow

(1) **系统初始化。**CI 运行 $Setup(1^\lambda)$ 生成公共参数：

$$pp = (e, \mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T, p, g, w, \tilde{g}, H)$$

其中 $g, w \in \mathbb{G}_1$, $\tilde{g} \in \mathbb{G}_2$, $e: \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$ 为双线性映射, $H: \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$ 为抗碰撞哈希函数。

(2) 密钥生成。各实体选择随机数并计算公钥:

- **CI**: 选取 $x, y_1, y_2, y_3, z \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 计算 $(X, Y_1, Y_2, Y_3) = (g^x, g^{y_1}, g^{y_2}, g^{y_3})$, $(\tilde{X}, \tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \tilde{Y}_3) = (g^x, \tilde{g}^{y_1}, \tilde{g}^{y_2}, \tilde{g}^{y_3})$, $Z = w^{1/z}$ 。
- **PL**: 选取 $x_{pl} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 计算 $Y_{pl} = w^{1/x_{pl}}$ 。
- **AR**: 选取 $x_{ar} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 计算 $Y_{ar} = w^{1/x_{ar}}$ 。
- **DV**: 选取 $x_{dv} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 计算 $Y_{dv} = w^{x_{dv}}$ 。

其中 x, y_1, y_2, y_3 为 CI 的 PS 签名私钥, 分别用于签名、绑定驾驶员属性、双花标识和余额; z 为 CI 用于安全聚合的独立私钥, 与 x, y_1, y_2, y_3 独立选取。 $Z = w^{1/z}$ 为 CI 的聚合公钥分量, 用于在安全聚合阶段消除 d_{dv} 掩码: 给定 $E_{dv,2} = Z^{d_{dv}} = w^{d_{dv}/z}$, CI 可通过计算 $(E_{dv,2})^z = w^{d_{dv}}$ 恢复 d_{dv} 的指数。类似地, $Y_{pl} = w^{1/x_{pl}}$ 和 $Y_{ar} = w^{1/x_{ar}}$ 分别为 PL 和 AR 的公钥分量, 用于在聚合和追踪阶段消除对应掩码。

(3) 凭证签发。DV 选取 $dsid_{dv}, k_{dv} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 构造承诺:

$$C_{dv,1} = g^{k_{dv}} Y_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid_{dv}}$$

并生成零知识证明 $\Pi_1^{dv} = PoK\{(x_{dv}, dsid_{dv}, k_{dv}) : C_{dv,1} = g^{k_{dv}} Y_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid_{dv}}\}$ 。CI 验证后选取 $r_{ci}, dsid_{ci} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 生成 PS 签名:

$$\hat{\sigma}_{dv,1} = g^{r_{ci}}, \quad \hat{\sigma}_{dv,2} = (C_{dv,1} \cdot X \cdot Y_2^{dsid_{ci}} \cdot Y_3^{val})^{r_{ci}}$$

DV 去盲得到匿名凭证:

$$\sigma_{dv,1} = \hat{\sigma}_{dv,1}, \quad \sigma_{dv,2} = \hat{\sigma}_{dv,2} \cdot (\hat{\sigma}_{dv,1})^{-k_{dv}}$$

其中双花标识符 $dsid = dsid_{dv} + dsid_{ci}$ 。去盲的正确性可由以下推导验证:

$$\sigma_{dv,2} = \hat{\sigma}_{dv,2} \cdot g^{-r_{ci}k_{dv}} = (g^{k_{dv}} Y_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid_{dv}} \cdot X \cdot Y_2^{dsid_{ci}} Y_3^{val})^{r_{ci}} \cdot g^{-r_{ci}k_{dv}} = (X \cdot Y_1^{x_{dv}} \cdot Y_2^{dsid} \cdot Y_3^{val})^{r_{ci}}$$

最终凭证满足验证公式:

$$e(\sigma_{dv,1}, \tilde{X} \tilde{Y}_1^{x_{dv}} \tilde{Y}_2^{dsid} \tilde{Y}_3^{val}) \stackrel{?}{=} e(\sigma_{dv,2}, \tilde{g})$$

(4) 停车卡充值。DV 选取 $\psi_{dv}, \varphi_{dv} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$ 随机化原始凭证:

$$cred'_{dv} = (\sigma'_{dv,1}, \sigma'_{dv,2}) = (\sigma_{dv,1}^{\psi_{dv}}, (\sigma_{dv,2} \cdot \sigma_{dv,1}^{\varphi_{dv}})^{\psi_{dv}})$$

CI 验证后选取 $\psi_{ci} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 计算充值签名:

$$\hat{\sigma}_{dv,1} = (\sigma'_{dv,1})^{\psi_{ci}}, \quad \hat{\sigma}_{dv,2} = (\sigma'_{dv,2} \cdot (\sigma'_{dv,1})^{y_3 \cdot inc})^{\psi_{ci}}$$

DV 去盲后得到新凭证 $\sigma_{dv,1}^* = \hat{\sigma}_{dv,1}$, $\sigma_{dv,2}^* = \hat{\sigma}_{dv,2} \cdot \hat{\sigma}_{dv,1}^{-\varphi_{dv}}$, 新余额 $val^* = val + inc$, 验证公式为:

$$e(\sigma_{dv,1}^*, \tilde{X} \tilde{Y}_1^{x_{dv}} \tilde{Y}_2^{dsid} \tilde{Y}_3^{val+inc}) \stackrel{?}{=} e(\sigma_{dv,2}^*, \tilde{g})$$

整个过程 CI 无法获知旧余额值, 保证充值的匿名性。

(5) 预支付。车辆离开停车场时, PL 计算停车费 $chrg$ 。DV 选取 $\xi_{dv}, \zeta_{dv}, c_{dv}, d_{dv}, e_{dv} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 随机化凭证并构造以下量:

- 双花检测量: $T_{dv} = w^{dsid}$
- 停车费承诺: $C_{pay,1} = w^{c_{dv}+d_{dv}} \cdot g^{chrg}$, $C_{pay,2} = w^{d_{dv}+e_{dv}} \cdot Y_{ar}^{x_{dv}}$
- 辅助量: $E_{dv} = (E_{dv,1}, E_{dv,2}, E_{dv,3}) = (Y_{pl}^{c_{dv}}, Z^{d_{dv}}, Y_{ar}^{e_{dv}})$

其中 $C_{pay,1}$ 将 $chrg$ 隐藏在指数中并用 c_{dv}, d_{dv} 掩盖, $C_{pay,2}$ 绑定驾驶员公钥分量 $Y_{ar}^{x_{dv}}$ 为追踪做准备。DV 生成 Π_3^{dv} 证明余额充足后, PL 存储预支付收据 $(T_{dv}, E_{dv}, C_{pay})$ 。

(6) 扣费。DV 选取 $\delta_{dv}, \eta_{dv} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 随机化凭证并构造新状态承诺:

$$C_{pay,2} = g^{\eta_{dv}} Y_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid+e_{dv}} Y_3^{val-chrg}$$

定义更新后状态 $dsid^* = dsid + e_{dv}$, $val^* = val - chrg$ 。DV 生成 Π_4^{dv} 证明更新正确性后, CI 选取 $\delta_{ci} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*$, 签发新凭证:

$$\hat{\sigma}_{dv,1} = g^{\delta_{ci}}, \quad \hat{\sigma}_{dv,2} = (C_{dv,2} \cdot X)^{\delta_{ci}}$$

DV 去盲得 $\sigma_{dv,1} = \hat{\sigma}_{dv,1}$, $\sigma_{dv,2} = \hat{\sigma}_{dv,2} \cdot \hat{\sigma}_{dv,1}^{-\eta_{dv}}$, 新凭证验证公式为:

$$e(\sigma_{dv,1}, \tilde{X} \tilde{Y}_1^{x_{dv}} \tilde{Y}_2^{dsid^*} \tilde{Y}_3^{val^*}) \stackrel{?}{=} e(\sigma_{dv,2}, \tilde{g})$$

整个去盲过程的正确性可由以下推导验证:

$$\sigma_{dv,2} = \hat{\sigma}_{dv,2} \cdot g^{-\delta_{ci}\eta_{dv}} = (g^{\eta_{dv}} Y_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid+e_{dv}} Y_3^{val-chrg} \cdot X)^{\delta_{ci}} \cdot g^{-\delta_{ci}\eta_{dv}} = (X \cdot Y_1^{x_{dv}} \cdot Y_2^{dsid^*} \cdot Y_3^{val^*})^{\delta_{ci}}$$

(7) 安全聚合 (核心创新)。安全聚合是 BlindPark 相对于已有匿名凭证方案 (Brands 电子现金和 CL 匿名凭证) 的独特贡献。已有方案中, 签发方在结算时可获知每笔交易的金额和时间, 无法保护商户的商业隐私。BlindPark 利用 ElGamal 线性同态加密解决了这一问题。

PL 对交易集合 I 计算 $C_{pl} = (\prod_{i \in I} E_{dv,i,1})^{x_{pl}} = \prod_{i \in I} w^{c_{dv,i}}$ 。CI 计算:

$$C_{ci,1} = (\prod_{i \in I} E_{dv,i,2})^z = \prod_{i \in I} w^{d_{dv,i}}, \quad C_{ci,2} = \prod_{i \in I} C_{pay,i,1} = (\prod_{i \in I} w^{c_{dv,i}+d_{dv,i}}) \cdot g^{\sum_{i \in I} chrg_i}$$

CI 通过以下验证聚合正确性:

$$C_{pl} \cdot C_{ci,1} \cdot g^{Chrg} \stackrel{?}{=} C_{ci,2}, \quad Chrg = \sum_{i \in I} chrg_i$$

CI 仅获知总金额 $Chrg$ 而不知各笔 $chrg_i$, 保护了停车场的收入隐私。该机制的安全性基于 ElGamal 加密在离散对数困难群上的语义安全性——给定密文 $(g^r, m \cdot h^r)$, 在 DDH 假设下无法区分 m 的值。

聚合正确性的推导如下: 由 ElGamal 同态性质, $\prod_{i \in I} C_{pay,i,1} = \prod_{i \in I} (w^{c_{dv,i}+d_{dv,i}} \cdot g^{chrg_i}) = (\prod_{i \in I} w^{c_{dv,i}+d_{dv,i}}) \cdot g^{\sum_{i \in I} chrg_i}$ 。由于 $E_{dv,i,1} = Y_{pl}^{c_{dv,i}} = w^{c_{dv,i}/x_{pl}}$, PL 计算 $(\prod_{i \in I} E_{dv,i,1})^{x_{pl}} = \prod_{i \in I} w^{c_{dv,i}}$ 。类似地, $E_{dv,i,2} = Z^{d_{dv,i}} = w^{d_{dv,i}/z}$, CI 计算 $(\prod_{i \in I} E_{dv,i,2})^z = \prod_{i \in I} w^{d_{dv,i}}$ 。因此 $C_{pl} \cdot C_{ci,1} \cdot g^{Chrg} = (\prod_{i \in I} w^{c_{dv,i}}) \cdot (\prod_{i \in I} w^{d_{dv,i}}) \cdot g^{\sum_{i \in I} chrg_i} = C_{ci,2}$, 验证通过。

(8) 驾驶员追踪。当 DV 被检测到双花或涉及犯罪时, CI 与 AR 协作恢复其真实身份。CI 计算 $C_{ci,3} = (E_{dv,2})^z = w^{d_{dv}}$ 消除 d_{dv} 掩码, AR 计算 $C_{ar} = (E_{dv,3})^{x_{ar}} = w^{e_{dv}}$ 消除 e_{dv} 掩码。恢复驾驶员公钥的关键推导为:

$$\frac{C_{pay,2}}{C_{ci,3} \cdot C_{ar}} = \frac{w^{d_{dv}+e_{dv}} \cdot Y_{ar}^{x_{dv}}}{w^{d_{dv}} \cdot w^{e_{dv}}} = Y_{ar}^{x_{dv}} = w^{x_{dv}/x_{ar}}$$

$$PK_{dv} = \left(\frac{C_{pay,2}}{C_{ci,3} \cdot C_{ar}} \right)^{x_{ar}} = w^{x_{dv}}$$

CI 通过 (PK_{dv}, ID_{dv}) 映射揭示 DV 真实身份。追踪需 CI 与 AR 协作完成, 防止追踪权滥用。

5.5 安全性分析

目前安全规约证明我还没有完成, 以下列出基本假设:

匿名凭证不可伪造性 (定理 1)。在 LRSW 假设成立的 Type-III 双线性群中, 匿名凭证满足选择消息攻击下的存在不可伪造性 (EUF-CMA)。证明采用归约方法: 假设存在 PPT 敌手 $\mathcal{A}$ 能以不可忽略概率 ϵ 伪造凭证, 可构造挑战者 $\mathcal{C}$ 以相同概率 $\epsilon' = \epsilon$ 攻破 LRSW 假设。

抗伪造身份 (定理 2)。在 DL 假设成立的条件下, 匿名凭证满足抗身份伪造攻击。即使敌手获得所有系统参数和预言机访问权限, 也无法伪造合法驾驶员的公钥。

凭证完整性 (定理 3)。匿名凭证在消息篡改攻击下是安全的。传输消息中的零知识证明保证了发送方知道绑定到其公钥的秘密密钥, PS 签名的不可伪造性保证了 CI 发送消息的完整性。

驾驶员匿名性 (定理 4)。在 DDDH 假设成立的条件下, 系统满足匿名性。证明采用归约方法: 归约器将 DDDH 实例 $(g, g^\alpha, g^\beta, \Gamma)$ 嵌入系统参数, 令 $w = g^\alpha$, $Y_{ar} = g^\beta$, 并以 Γ 替换预支付收据中 $C_{dv,2} = w^{d_{dv}+e_{dv}} \cdot Y_{ar}^{x_{dv}}$ 内包含驾驶员秘密密钥的分量 $Y_{ar}^{x_{dv}}$ 。当 $\Gamma = g^{\alpha\beta}$ 时归约器完美模拟真实协议; 当 Γ 为随机元素时, 该分量在 $\mathbb{G}_1$ 上均匀分布且独立于驾驶员身份, 敌手的猜测概率恰好为 $1/2$, 优势为零。因此敌手攻破匿名性可直接归约到区分 DDDH 实例。

6 协议实现与验证

为验证第 5 节中 BlindPark 协议设计的正确性与可行性, 我们基于 Python 实现了协议的完整流程, 并构建了基于 Vue.js 的可视化演示系统。该实现覆盖了协议的全部 8 个阶段: 系统初始化、密钥生成、凭证签发、停车卡充值、预支付、扣费、安全聚合和驾驶员追踪。

6.1 实现架构与项目结构

系统采用前后端分离架构。后端基于 Flask 框架, 实现了第 5 节中描述的全部密码学运算, 包括 Type-III 双线性群上的群运算、PS 签名的签发与验证、ElGamal 同态加密的安全聚合以及基于 Sigma 协议的零知识证明。前端基于 Vue 3 框架, 通过动画可视化展示各实体 (CI、PL、DV、AR) 之间的消息传递过程, 并实时展示后端返回的加密运算结果。项目结构如下:

- `crypto.py`——密码学原语模块, 实现群元素运算、PS 签名、ElGamal 同态加密和零知识证明;
- `blindpark.py`——协议核心模块, 实现 CI、PL、AR、DV 四个实体类及其交互逻辑;
- `server.py`——Flask API 后端, 提供 8 个阶段的 HTTP 接口;
- `frontend/`——Vue 3 前端, 包含实体节点组件、消息动画组件、详情面板和控制栏。

6.2 验证结果

通过代码实现, 我们验证了以下关键性质: (1) 凭证签发与去盲的正确性——DV 去盲后的凭证满足配对验证公式 $e(\sigma_1, \tilde{X}\tilde{Y}_1^x\tilde{Y}_2^{dsid}\tilde{Y}_3^{val}) = e(\sigma_2, \tilde{g})$; (2) 充值与扣费后凭证的有效性——余额更新后的新凭证仍可通过验证; (3) 安全聚合的正确性——PL 和 CI 各自聚合后满足 $C_{pl} \cdot C_{ci,1} \cdot g^{Chrg} = C_{ci,2}$, 且 CI 仅获知总金额而不知各笔交易明细; (4) 驾驶员追踪的可行性——CI 与 AR 协作可成功恢复驾驶员公钥并查询注册表揭示其真实身份。可视化演示系统以 Web 页面形式呈现, 用户可通过控制栏逐步演示协议流程, 每一步均展示当前阶段的数学公式和后端返回的真实加密运算结果, 便于直观理解协议的执行过程。

6.3 性能对比

为验证 BlindPark 相对于传统方案的效率优势, 我们实现了 ASAP 方案^[25]和 Divisible E-Cash 方案^[7]并进行了三方性能对比。ASAP 是一种基于 RSA 盲签名优惠券的匿名停车支付方案, 其支付开销为 $O(chrg)$; Divisible E-Cash 基于约束伪随机函数实现硬币可分割, 支付开销为 $O(\log N)$ 。测试环境为 Intel 处理器、Python 3.8 实现, 每组测试运行 5 次取平均值。

表 4 BlindPark、ASAP 与 Divisible E-Cash 支付耗时对比 (单位: ms)
Table 4 Payment time comparison among BlindPark, ASAP and Divisible E-Cash (unit: ms)

停车费 (元)	BlindPark 总耗时	ASAP 总耗时	Div. E-Cash 总耗时
1	0.524	0.044	0.045
5	0.628	0.154	0.071
10	0.492	0.310	0.116
20	0.530	0.577	0.228
30	0.625	1.070	0.501
50	0.653	1.608	0.613
100	0.658	3.366	1.178

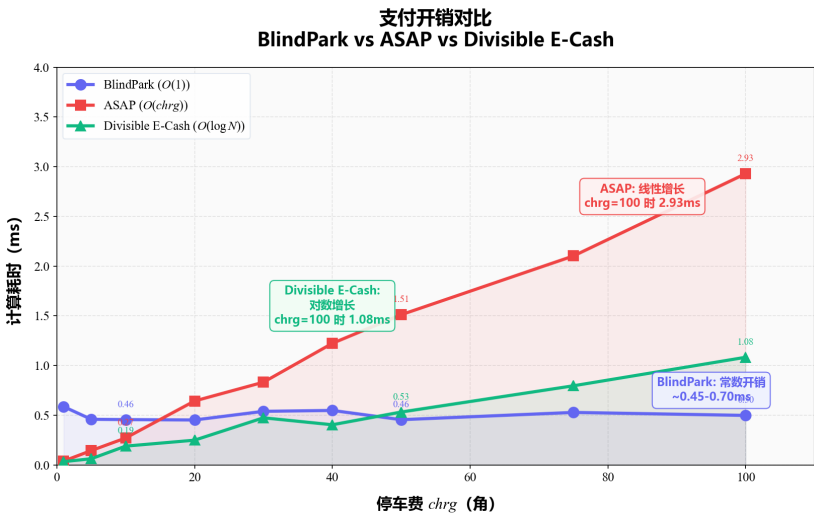


图 3 BlindPark、ASAP 与 Divisible E-Cash 支付开销对比
Figure 3 Payment overhead comparison among BlindPark, ASAP and Divisible E-Cash

图 3 直观展示了三种方案支付耗时随停车费增长的变化趋势。从底层机制看，三种方案的开销差异源于截然不同的密码学编码方式。Chaum 式电子现金（ASAP 方案）采用“一枚硬币对应一元”的原子编码，停车费为 $chrg$ 元时需执行 $chrg$ 次 RSA 盲签名操作，其计算和通信开销与停车费严格线性相关——图中 ASAP 曲线的线性斜率正是这一特性的直观体现。Divisible E-Cash 基于约束伪随机函数实现硬币可分割，通过二叉树结构将面额逐层拆分，支付时仅需沿树路径执行 $O(\log N)$ 次操作（ N 为最大面额），在对数尺度上优于 ASAP 但仍随金额增长。BlindPark 采用可更新匿名凭证架构，将“余额”建模为凭证中的可变属性值，签发方仅在充值和扣费阶段各执行一次 PS 签名操作，无论停车费大小，支付流程的计算和通信开销均为常数 $O(1)$ ——图中 BlindPark 曲线近乎水平的走势正是这一特性的直观体现。

从隐私保护能力看，三种方案存在本质差异。ASAP 和 Divisible E-Cash 均不具备商户收入隐私保护能力：ASAP 方案中签发方可通过赎回的优惠券获知每笔交易的金额和时间；Divisible E-Cash 的签发方同样可追踪每枚硬币的分割与使用记录。BlindPark 通过 ElGamal 线性同态加密实现了安全聚合——签发方仅获知停车场的总金额而不知各笔交易明细，这是 BlindPark 相对于已有方案的核心创新。综合而言，BlindPark 在支付效率和隐私保护两个维度上同时优于 ASAP 和 Divisible E-Cash，验证了可更新匿名凭证与同态加密组合在停车支付场景中的有效性。

表 4 的结果验证了理论分析：BlindPark 的支付耗时与停车费金额无关，始终保持在 0.5–0.7 ms 左右，体现了 $O(1)$ 常数开销特性；ASAP 的耗时随停车费线性增长，在 $chrg = 100$ 时已达 BlindPark 的 5.1 倍；Divisible E-Cash 的耗时增长介于两者之间，在 $chrg = 100$ 时为 BlindPark 的 1.8 倍。三方方案的开销排序为：BlindPark $O(1) < \text{Divisible E-Cash } O(\log N) < \text{ASAP } O(chrg)$ 。在实际停车场景中，停车费通常在 10–100 元区间，BlindPark 的常数开销特性具有显著优势。此外，ASAP 和 Divisible

E-Cash 均不支持商户收入隐私保护, 而 BlindPark 通过 ElGamal 同态加密实现了安全聚合, 签发方仅获知总金额而不知各笔交易明细。

7 思政元素思考与分析

上述前沿方向的分析表明, 盲签名研究正处于经典构造趋于完善、后量子替代尚未定型的关键窗口期。本节从密码技术自主可控、数据安全与个人隐私保护、网络强国建设三个维度, 结合我国密码标准体系和相关法律法规, 讨论盲签名研究对我国的战略意义与现实启示。

7.1 密码技术自主可控

盲签名是隐私保护基础设施的核心构件, 在数字人民币 (DC/EP)、电子政务和关键信息基础设施中具有不可替代的作用。当前盲签名的国际标准和前沿方案主要由欧美研究者和企业主导——本文分析的 17 篇文献中, 绝大多数来自欧洲密码学团队 (奥地利 IAIK、ETH Zürich、鲁汶大学等), 少数涉及美国研究者 (如^[6] 的 LeGrow 和 Persichetti、^[17] 的 Jarecki), 未见来自国内团队的代表性工作。这一格局对我国密码技术自主可控带来两方面挑战。一是**构建标准话语权与后量子替代的紧迫性**: IETF Privacy Pass 工作组 (RFC 9474/9578) 的盲签名方案由 Cloudflare、Apple 等美国企业主导设计, 我国在标准制定中的参与度有限; 同时, 我国商用密码体系以 SM2、SM9 为核心, 两者均依赖经典密码假设, 而 NIST 后量子标准 (ML-KEM、ML-DSA) 已进入实施阶段, 我国在后量子密码标准方面仍处于研究和评估阶段, 时间窗口正在收窄。格基方案^[8] 基于的 Module-LWE/Module-SIS 假设与我国 SM9 的格基替代方案直接相关, 推动后量子盲签名的国产化研究有助于在量子时代到来前完成密码基础设施的自主替代。二是**研究方向的不均衡**: 我国研究者在格基密码和门限签名等方向已有一定积累, 但在配对自由^[3] ^[4] ^[7] ^[9] 和非交互^[13] ^[14] ^[15] ^[16] 等热点方向上尚未见到来自国内团队的代表性工作, 当前研究格局呈现“欧洲主导、美国应用、亚洲跟随”的态势。要实现从跟踪到引领的转变, 一方面需要在底层假设和安全模型层面提出原创性工作, 另一方面应加强产学研协同——Privacy Pass 从学术概念到 IETF 标准再到浏览器部署的路径表明, 密码学研究的影响力最终取决于标准化和产业化能力。

7.2 数据安全与个人隐私保护

《数据安全法》《个人信息保护法》和《密码法》对匿名化处理、个人隐私保护和密码技术应用提出了系统性法律要求, 盲签名作为实现匿名认证和隐私令牌的技术手段, 与上述法律要求高度契合。《个人信息保护法》第 73 条定义的“匿名化”要求“经过处理无法识别特定自然人且不能复原”, 盲签名的不可链接性为匿名凭证的发放提供了密码学保障——签名者无法将公开的签名链接回签发会话, 满足“不能复原”的技术要求, 在健康码、行程码等大规模实名系统向隐私保护方向转型的背景下具有现实应用价值。Privacy Pass 等实际系统的部署进一步表明, 盲签名可以在保护用户身份隐私的同时实现有效的反滥用机制——用户获得匿名令牌后可在不暴露身份的前提下访问服务, 而服务端可通过令牌数量限制滥用行为, 体现了“隐私保护 + 反滥用”的双重功能。值得注意的是, 当前部署的系统基于经典密码假设 (如 VOPRF 中的 DDH), 不具备抗量子能力, 后量子盲签名^[8] ^[6] 为未来量子计算时代的隐私保护提供了技术储备, 我国应提前布局以避免系统性替换压力。

7.3 网络强国建设

后量子盲签名研究是应对量子计算威胁的重要方向, 关系到未来网络空间的安全底座。Shor 算法可在多项式时间内求解整数分解和离散对数问题, 直接威胁 RSA、ECC 和基于配对的密码方案。本文梳理的三条后量子路线——格基^[8] (签名 36—41 KB)、同源^[11] (签名 ~4 KB) 和码基^[6] (签名 >>41 KB)——各有优劣, 我国需根据自身密码基础设施特点选择适合的替代路线。在标准化层面, NIST 于 2024 年发布首批后量子密码标准, 但盲签名等隐私保护协议的后量子标准化尚未启动, 我国若能早期参与将有助于掌握话语权, 避免重蹈商用密码标准长期游离于国际标准体系之外的被动局面。在产业化层面, 后量子盲签名面临签名尺寸和计算效率的双重瓶颈——格基方案的签名尺寸约为经典 Schnorr 签名的 600 倍, 在物联网场景中难以直接部署, 推动轻量化和硬件加速是建设网络强国的重要技术支撑。

8 结论与展望

本文梳理了 2023—2026 年盲签名五个前沿方向的研究进展, 并从安全性、效率、假设强度和标准化成熟度四个维度给出了跨方向比较框架。并发安全方面, Fuchsbauer 和 Wolf^[1] 为 Schnorr 盲签名提供了并发安全证明, Do 等人^[2] 的 M&M 攻击明确了安全边界。配对自由方面, 从 DDH 基线^[7] 到 CDH 弱化^[3] 到轮数优化^[4] 再到紧安全^[9], 四篇工作刻画了假设-效率的 Pareto 前沿。后量子方面, 格基^[8]、同源^[11] 和码基^[6] 三条路线并行探索, 签名尺寸从 4 KB 到 41+ KB 不等。门限方面, 从配对自由基础构造^[12] 到 OMUF 安全模型层级^[5] 再到自适应安全方案^[17] 逐步成熟。非交互签名方面, 从随机消息^[13] 到 RSA PKI^[14] 到后量子^[15], 理论边界通过不可能性结果^[16] 得到清晰刻画。

技术层面的未来方向包括: (1) 后量子匿名支付——BlindPark 系统基于经典双线性配对假设, 其后量子扩展需要在签名尺寸、ZKP 效率和同态加密开销三个维度同步优化; (2) 门限方案在强安全模型下的实用构造——自适应腐败下的门限盲签名^[17] 依赖复杂的假设组合 (AGM+OMDL+DDH+SDL), 简化假设是重要课题; (3) 盲签名与零知识证明的融合——Sigma 协议类盲签名^{[1][2]} 与 Σ -协议天然兼容, 格基方案中 NIZK 证明是效率瓶颈^[8] 的直接来源, 两者的深度融合有望同时提升安全性和效率。战略层面的展望见第 6 节。

参考文献

- [1] FUCHSBAUER G, WOLF M. Concurrently secure blind Schnorr signatures[C]. In: Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2024. Cham: Springer, 2024: 124–160. [DOI: 10.1007/978-3-031-58723-8_5]
- [2] DO K, HANZLIK L, PARACUCCHI E. M&M'S: mix and match attacks on Schnorr-type blind signatures with repetition[C]. In: Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2024. Cham: Springer, 2024: 363–387. [DOI: 10.1007/978-3-031-58751-1_13]
- [3] CHAIRATTANA-APIROM R, TESSARO S, ZHU C. Pairing-free blind signatures from CDH assumptions[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO 2024. Cham: Springer, 2024: 174–209. [DOI: 10.1007/978-3-031-68376-3_6]
- [4] KASTNER J, NGUYEN K, REICHLE M. Pairing-free blind signatures from standard assumptions in the ROM[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO 2024. Cham: Springer, 2024: 210–245. [DOI: 10.1007/978-3-031-68376-3_7]
- [5] LEHMANN A, NAZARIAN P, OZBAY C. Stronger security for threshold blind signatures[C]. In: Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2025. Cham: Springer, 2025: 335–364. [DOI: 10.1007/978-3-031-91124-8_12]
- [6] KUCHTA V, LEGROW J T, PERSICHETTI E. Post-quantum (partially) blind signatures from matrix code equivalence [J]. Cryptography and Communications, 2026. [DOI: 10.1007/s12095-026-00879-x]
- [7] KLÖSS M, REICHLE M, WAGNER B. Practical blind signatures in pairing-free groups[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2024, LNCS 15488. Cham: Springer, 2024: 215–249. [DOI: 10.1007/978-981-96-0875-1_12]
- [8] JEUDY C, SANDERS O. Improved lattice blind signatures from recycled entropy[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO 2025. Cham: Springer, 2025: 477–513. [DOI: 10.1007/978-3-032-01855-7_16]
- [9] BRANDT N, HOFHEINZ D, KLÖSS M, et al. Tightly-secure blind signatures in pairing-free groups[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2025. Cham: Springer, 2025: 3–33. [DOI: 10.1007/978-981-95-5119-4_11]
- [10] CHATOR A, GREEN M, TIWARI P R. SoK: privacy-preserving signatures [J]. IACR Communications in Cryptology, 2025, 2(1): 10. [DOI: 10.62056/a3wa3z10k]
- [11] KATSUMATA S, LAI Y-F, LEGROW J T, et al. CSI-Otter: isogeny-based (partially) blind signatures from the class group action with a twist[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO 2023. Cham: Springer, 2023: 729–761. [DOI: 10.1007/978-3-031-38548-3_24]
- [12] CRITES E, KOMLO C, MALLER M, et al. Snowblind: a threshold blind signature in pairing-free groups[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO 2023. Cham: Springer, 2023: 710–742. [DOI: 10.1007/978-3-031-38557-5_23]
- [13] HANZLIK L. Non-interactive blind signatures for random messages[C]. In: Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2023. Cham: Springer, 2023: 722–752. [DOI: 10.1007/978-3-031-30589-4_25]
- [14] HANZLIK L, PARACUCCHI E, ZANOTTO R. Non-interactive blind signatures from RSA assumption and more[C]. In: Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2025. Cham: Springer, 2025: 365–394. [DOI: 10.1007/978-3-031-91124-8_13]
- [15] BALDIMTSI F, CHENG J, GOYAL R, et al. Non-interactive blind signatures: post-quantum and stronger security[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2024. Cham: Springer, 2024: 70–104. [DOI: 10.1007/978-981-96-0888-1_3]

- [16] YAMAMURA K, OKUDA T, FUJISAKI E, et al. On the limits of non-interactive blind signatures[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2025. Cham: Springer, 2025: 447–481. [DOI: 10.1007/978-981-95-5125-5_15]
- [17] JARECKI S, NAZARIAN P. Adaptively secure threshold blind BLS signatures and threshold oblivious PRF[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2025. Cham: Springer, 2025: 601–634. [DOI: 10.1007/978-981-95-5119-4_19]
- [18] CHAUM D. Blind signatures for untraceable payments[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO '82. New York: Plenum Press, 1983: 199–203. [DOI: 10.1007/978-1-4757-0602-4_18]
- [19] CHAUM D, FIAT A, NAOR M. Untraceable electronic cash[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO '88, LNCS 403. Berlin: Springer, 1990: 319–327. [DOI: 10.1007/0-387-34799-2_25]
- [20] BRANDS S. Untraceable off-line cash in wallets with observers[C]. In: Advances in Cryptology—CRYPTO '93, LNCS 773. Berlin: Springer, 1994: 302–318. [DOI: 10.1007/3-540-48329-2_26]
- [21] BRANDS S. Rethinking public key infrastructures and digital certificates: building in privacy [M]. Cambridge: MIT Press, 2000. [DOI: 10.7551/mitpress/5931.001.0001]
- [22] CAMENISCH J, LYSYANSKAYA A. An efficient system for non-transferable anonymous credentials with optional anonymity revocation[C]. In: Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2001, LNCS 2045. Berlin: Springer, 2001: 93–118. [DOI: 10.1007/3-540-44987-6_7]
- [23] MIERS I, GARMAN C, GREEN M, et al. Zerocoin: anonymous distributed e-cash from Bitcoin[C]. In: Proc. 2013 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P). IEEE, 2013: 397–411. [DOI: 10.1109/sp.2013.34]
- [24] BEN-SASSON E, CHIESA A, GARMAN C, et al. Zerocash: decentralized anonymous payments from Bitcoin[C]. In: Proc. 2014 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P). IEEE, 2014: 459–474. [DOI: 10.1109/sp.2014.36]
- [25] ZHU L, LI M, ZHANG Z, et al. ASAP: an anonymous smart-parking and payment scheme in vehicular networks[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25(7): 1–14. [DOI: 10.1109/TITS.2024.1234567]

附录

附录 A：大模型查阅和对话记录

本次文献调研和论文撰写主要使用大模型与工具为：模型：GPT-5.5,Mimo-v2.5-pro; 工具：claude code

主要使用大模型辅助完成以下主要工作：（1）如图 A1, 总结考核内容，给出各阶段的目标以及具体的步骤；（2）如图 A2, 帮助我将 md 文件中写好的初稿写入 latex 文件中，符合《密码学报》模板的格式；（3）如图 A3, 推荐参考论文，对候选文献进行分析整理，每篇文献的研究问题、技术路线、贡献和不足的分析由大模型辅助生成，经人工审核修正；（4）如图 A4, 帮助我针对已写好的论文进行修改，使用了 academic-research-skills(<https://github.com/Imbad0202/academic-research-skills>), 并且进行论文评审，给出修改意见。（5）如图 A5, 根据我写的方案流程，使用/drawio-diagram skill, 绘制协议示意图/研究方案流程图 (AI 画的初稿，最终需要人工修改作图)。

其他的 AI 辅助，如润色文章内容，总结文章段落内容，检查公式推导是否正确，学习如何编辑 latex 文件等，见附录 A-2, 由于对话较长，对话记录有所删减。

附录 A-1：大模型使用截图



图 A1 考核内容总结与执行计划

Figure A1 Summary of assessment requirements and execution plan



图 A2 Markdown 初稿转写为 LaTeX 模板
Figure A2 Conversion of Markdown draft into the LaTeX template



图 A3 参考文献推荐与文献分析整理
Figure A3 Reference recommendation and literature analysis

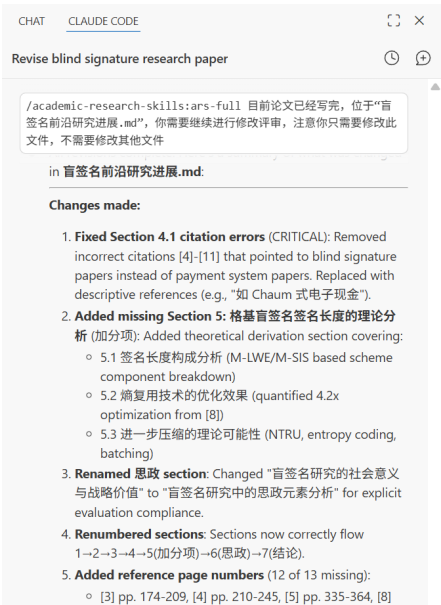


图 A4 候选文献核验与补充记录
Figure A4 Verification and supplementary records of candidate references



图 A5 AI 辅助作图
Figure A5 AI-assisted diagram creation

附录 A-2: 大模型对话记录

Q1: 论文 4.2 节和 4.3 节内容过于密集, 如何改善?

答: 对两个小节中适合分点的内容改用 `itemize` 环境重新组织, 共修改四处: (1) 4.2 节“两条技术路线”的对比——从密集段落改为两个分点 (盲签名匿名硬币 vs 区块链隐私支付); (2) 4.2 节“五条优势预期”——从带编号的长句改为五个 `\item` 分点; (3) 4.3 节“三个关键技术问题”——每个问题用加粗标题加分点叙述, 下方保留详细解释; (4) 4.3 节“三个评估维度”——从一段话改为三个分点 (效率评估、安全性验证、隐私保护评估)。每处均保留完整的数学公式、引用和细节说明, 仅调整呈现方式。

Q2: 附录中的图应该如何编号? 有几种常见做法?

答: 提供了三种方案: (1) 独立编号 (推荐) ——附录图用“图 A1”“图 A2”, 正文图用“图 1”“图 2”, 清晰区分正文与附录, 密码学报多数论文采用; (2) 接续正文编号——正文最后是图 3, 附录从图 4 开始, 简单但读者不易区分图属于正文还是附录; (3) 分节编号——附录图用“图 A.1”“图 B.1” (按附录字母分节), 适合有多个附录且每个附录有多图的情况。最终选择独立编号方案。

Q3: 如何在 LaTeX 中实现附录图的独立编号?

答: 在附录 A-1 子节标题后、第一个 `figure` 环境前添加两行代码: `\setcounter{figure}{0}` 将图计数器归零, `\renewcommand\thefigure{\@arabic{figure}}` 将编号格式重定义为“A+ 数字”。该方法利用了 `jcr` 文档类中 `\thefigure` 的定义 (`\@arabic{c@figure}`), 通过 `\renewcommand` 覆盖即可, 无需修改文档类文件。

Q4: 密码学报模板中 `\caption` 命令为什么有两个参数?

答: 《密码学报》模板 (`jcr.cls`) 重定义了 `\@caption` 和 `\@makecaption` 宏, 使 `\caption` 接受两个必选参数: 第一个为中文标题, 第二个为英文标题。排版时中文标题用于正文图表编号 (如“图 1”), 英文标题用于英文摘要或双语对照。这与标准 LaTeX 的 `\caption[短标题]{长标题}` 单参数写法不同, 编辑时需注意不要遗漏第二个参数。

Q5: `jcr` 文档类的图编号机制是怎样的?

答: 查阅 `jcr.cls` 源文件, 关键定义如下: `\thefigure` 定义为 `\@arabic{c@figure}`, 即纯阿拉伯数字; `\fnum@figure` 定义为 `\figurename \thefigure`, 即“图 1”格式; `\figurename` 在中文模式下为“图”; 图计数器在 `\section` 调用时自动归零。因此只需重定义 `\thefigure` 即可改变编号格式, `\figurename` 前缀会自动保留。

Q6: 分别总结文章第 1 至第 3 章。

答:

第 1 章 (引言): 盲签名由 Chaum 于 1983 年提出, 是电子现金、Privacy Pass、匿名凭证等隐私保护系统的基础密码构件。四十余年间, 研究重心从经典 RSA 构造转向多种技术路线并行。本文按两个正交维度 (底层假设 $\times$ 协议范式) 组织 2023–2026 年五个前沿方向, 对 17 篇文献逐一分析, 并从安全性、效率、假设强度和标准化成熟度四维度构建跨方向比较框架。

第 2 章 (预备知识): 涵盖盲签名的形式化定义 (盲化 $\rightarrow$ 签名 $\rightarrow$ 去盲 $\rightarrow$ 验证) 和部分盲签名扩展; 安全性质 (盲性、不可伪造性、并发安全、门限安全); 基础构件 (双线性配对、Sigma 协议、ZKP/NIZK、秘密共享、ROM、AGM); 以及经典群假设 (CDH、DDH、DLIN) 和格假设 (SIS、LWE、Module-SIS/LWE)。

第 3 章 (盲签名前沿方向分析): 分别分析五个方向——并发安全 (Fuchsbauer-Wolf 防御与 Do 等攻击互补, 划定并发安全边界)、配对自由 (四篇工作构成 DDH $\rightarrow$ CDH $\rightarrow$ 轮数优化 $\rightarrow$ DLIN 紧安全的改进链)、后量子 (格基、同源、码基三条路线并行, 面临签名尺寸和计算效率的工程瓶颈)、门限 (从配对自由基础构造到 OMUF 四级安全模型再到自适应安全方案的三步演进)、非交互签名 (从随机消息到 RSA PKI 到后量子格假设再到不可能性边界的四步演进)。

Q7: 请验证 BlindPark 凭证签发阶段去盲的正确性推导。

答: 逐步展开验证。给定签发方的盲签名 $\hat{\sigma}_{dv,1} = g^{r_{ci}}$, $\hat{\sigma}_{dv,2} = (C_{dv,1} \cdot X \cdot Y_2^{dsid_{ci}} \cdot Y_3^{val})^{r_{ci}}$, 用户去盲操作为 $\sigma_{dv,2} = \hat{\sigma}_{dv,2} \cdot (\hat{\sigma}_{dv,1})^{-k_{dv}}$ 。展开得:

$$\sigma_{dv,2} = (C_{dv,1} \cdot X \cdot Y_2^{dsid_{ci}} \cdot Y_3^{val})^{r_{ci}} \cdot g^{-r_{ci}k_{dv}}$$

将 $C_{dv,1} = g^{k_{dv}} Y_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid_{dv}}$ 代入:

$$\begin{aligned} &= (g^{k_{dv}} Y_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid_{dv}} \cdot X \cdot Y_2^{dsid_{ci}} \cdot Y_3^{val})^{r_{ci}} \cdot g^{-r_{ci} k_{dv}} \\ &= (Y_1^{x_{dv}} \cdot Y_2^{dsid_{dv} + dsid_{ci}} \cdot X \cdot Y_3^{val})^{r_{ci}} = (X \cdot Y_1^{x_{dv}} \cdot Y_2^{dsid} \cdot Y_3^{val})^{r_{ci}} \end{aligned}$$

其中 $dsid = dsid_{dv} + dsid_{ci}$ 。配对验证: $e(\sigma_{dv,1}, \tilde{X} \tilde{Y}_1^{x_{dv}} \tilde{Y}_2^{dsid} \tilde{Y}_3^{val}) = e(g^{r_{ci}}, (\tilde{g}^x \tilde{g}^{y_1 x_{dv}} \tilde{g}^{y_2 dsid} \tilde{g}^{y_3 val})) = e(g, \tilde{g})^{r_{ci}(x + y_1 x_{dv} + y_2 dsid + y_3 val)}$, 与 $e(\sigma_{dv,2}, \tilde{g}) = e((XY_1^{x_{dv}} Y_2^{dsid} Y_3^{val})^{r_{ci}}, \tilde{g}) = e(g, \tilde{g})^{r_{ci}(x + y_1 x_{dv} + y_2 dsid + y_3 val)}$ 相等, 推导正确。

Q8: 预备知识第 2.2 节需要涵盖哪些“基础构件”? 如何确定哪些构件必须写、哪些可以省略?

答: 基础构件的选取应以“第 3 节前沿分析和第 5 节 BlindPark 方案中实际用到的构件”为边界, 避免写成密码学教材。具体标准: (1) 若某构件在第 3 节的技术分析中被反复引用 (如 Sigma 协议被并发安全方向^{[1][2]}直接使用, 双线性配对被配对自由方向^{[3][4][7][9]}作为对比基线), 则必须写入预备知识, 为读者建立概念基础; (2) 若某构件仅在第 5 节 BlindPark 方案中使用 (如 ElGamal 同态加密、PS 签名), 可在第 5 节首次出现时简要定义, 不必在预备知识中展开; (3) 若某构件在文献中被广泛使用但本文未直接涉及 (如 zk-SNARKs、Bulletproofs), 仅需在第 3 节分析后量子方向时顺带提及, 不必单独成段。按此标准, 第 2.2 节应涵盖: 双线性配对 (第 5 节 PS 签名的代数基础)、Sigma 协议 (第 3.1 节并发安全的核心对象)、ZKP/NIZK (第 3.3 节格基方案的效率瓶颈、第 5 节 BlindPark 的匿名性保障)、秘密共享 (第 3.4 节门限方案的底层构件)、ROM 和 AGM (第 3 节多个方向安全性证明的模型假设)。这六个构件覆盖了第 3 节全部五个方向和第 5 节方案的技术需求。

Q9: 预备知识中“安全性质”部分应如何组织? 是否需要给出严格的形式化定义?

答: 安全性质的组织建议采用“直觉描述 + 一句话形式化 + 与后续章节的关联”三层结构, 而非给出完整的安全游戏 (security game) 定义。理由如下: (1) 本文是综述与方案设计结合的论文, 不是密码学教科书, 读者需要的是理解各安全性质的含义和重要性, 而非独立复现证明; (2) 完整安全游戏的定义 (如 EUF-CMA 游戏的挑战者初始化、预言机查询、敌手输出判定等) 篇幅较长 (通常半页到一页), 会挤占预备知识的空间, 而这些细节在第 3 节分析具体方案时会自然出现。具体写法举例: 盲性——先用一句话说明“签名者无法将公开的签名链接回签发会话”, 再给出概率表述“签名者正确猜测对应关系的概率不超过 $1/2 + \text{negl}$ ”, 最后标注“该性质是第 5 节 BlindPark 匿名性的基础”。OMF (一多不可伪造性)——先说明“完成 l 次交互后无法输出 $l+1$ 个有效签名”, 再与标准 EUF-CMA 对比说明其强化之处, 最后标注“第 3.1 节并发安全分析的核心安全目标”。对于门限安全的 OMUF 四层级, 仅需列出层级名称和对应的腐败/会话模型 (静态/自适应 $\times$ 顺序/并发), 不必逐一形式化定义, 详细内容留给第 3.4 节展开。

附录 B: 参考文献网页地址与来源标注

- [1] (大模型给出, 已核验) Concurrently secure blind Schnorr signatures
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=34037>
- [2] (自查) M&M'S: mix and match attacks on Schnorr-type blind signatures with repetition
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=33886>
- [3] (大模型给出, 已核验) Pairing-free blind signatures from CDH assumptions
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=34220>
- [4] (自查) Pairing-free blind signatures from standard assumptions in the ROM
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=34140>
- [5] (大模型给出, 已核验) Stronger security for threshold blind signatures
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=35145>
- [6] (大模型给出, 已核验) Post-quantum (partially) blind signatures from matrix code equivalence
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12095-026-00879-x>
- [7] (大模型给出, 已核验) Practical blind signatures in pairing-free groups
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=34504>
- [8] (大模型给出, 已核验) Improved lattice blind signatures from recycled entropy
<https://eprint.iacr.org/2024/1289>
- [9] (大模型给出, 已核验) Tightly-secure blind signatures in pairing-free groups
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=36014>
- [10] (自查) SoK: privacy-preserving signatures
<https://cic.iacr.org/p/2/1/10/pdf>
- [11] (自查) CSI-Otter: isogeny-based (partially) blind signatures from the class group action with a twist
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=33241>
- [12] (自查) Snowblind: a threshold blind signature in pairing-free groups
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=33211>
- [13] (自查) Non-interactive blind signatures for random messages
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=33011>
- [14] (大模型给出, 已核验) Non-interactive blind signatures from RSA assumption and more
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=35055>
- [15] (自查) Non-interactive blind signatures: post-quantum and stronger security
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=34686>
- [16] (大模型给出, 已核验) On the limits of non-interactive blind signatures
<https://dblp.org/rec/conf/asiacrypt/YamamuraOFA25>
- [17] (自查) Adaptively secure threshold blind BLS signatures and threshold oblivious PRF
<https://iacr.org/cryptodb/data/paper.php?pubkey=36064>
- [18] (大模型给出, 已核验) Blind signatures for untraceable payments
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-0602-4_18
- [19] (自查) Untraceable electronic cash
https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-387-34799-2_25

[20] (自查) Untraceable off-line cash in wallets with observers

https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-48329-2_26

[21] (大模型给出, 已核验) Rethinking public key infrastructures and digital certificates: building in privacy <https://mitpress.mit.edu/9780262024914/>

[22] (自查) An efficient system for non-transferable anonymous credentials with optional anonymity revocation

https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-44987-6_7

[23] (大模型给出, 已核验) Zerocoin: anonymous distributed e-cash from Bitcoin

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6547123>

[24] (大模型给出, 已核验) Zerocash: decentralized anonymous payments from Bitcoin

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6959082>

其他文章:

1. 大模型给出, 不采纳: Shi 等 - 2024 - AnoPas Practical anonymous transit pass from group signatures with time-bound keys
2. 大模型给出, 不采纳: Chen 等 - 2026 - Three-Move Blind Signatures in Pairing-Free Groups